

SPb HSE, 1 курс ПМИ, весна 2025/26

Вопросы к экзамену по математическому анализу

По лекциям Александра Игоревича Храброва

TeX конспекты Кирилл Болохов

Сборка Пётр Антропович

Собрано 13 июня 2026 г.

Содержание

1. Ряды в нормированных пространствах. Простейшие свойства. Критерий Коши. Абсолютная сходимость.	1
2. Группировка членов ряда. Свойства.	3
3. ! Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Следствия.	4
4. ! Признак Коши (с $\overline{\lim}$). Примеры.	5
5. ! Признак Даламбера. Примеры. Связь между признаками Коши и Даламбера.	6
6. ! Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак. Сходимость и расходимость рядов $\sum \frac{1}{n^p}$.	8
7. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля.	10
8. ! Признак Лейбница. Оценка суммы знакочередующегося ряда. Примеры (ряд Лейбница и его перестановка).	11
9. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда.	13
10. Теорема Римана о перестановке ряда.	13
11. Теорема Коши. Произведение рядов. Теорема Мертенса (без доказательства). Необходимость условия абсолютной сходимости.	15
12. Теорема Абеля о произведении рядов (с леммой).	17
13. Бесконечные произведения. Определение. Примеры. Свойства.	18
14. Произведение $\prod \frac{p_n}{p_n-1}$ и ряд $\sum \frac{1}{p_n}$.	19
15. ! Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Опреде-	

ление и примеры. Критерий равномерной сходимости. Следствия.	20
16. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей.	22
17. Пространство $\ell^\infty(E)$ и его полнота.	23
18. Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса–Зайделя. Пространство $C(K)$ и его полнота.	24
19. ! Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Остаток ряда. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.	25
20. ! Признак сравнения. Признак Вейерштрасса. Следствия. Примеры.	27
21. Произведение равномерно ограниченной и равномерно сходящейся последовательностей. Признаки Дирихле и Лейбница.	28
22. Признак Абеля. Пример ряда, который сходится равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно.	29
23. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.	31
24. Теорема об интегрировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.	33
25. Теорема о дифференцировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.	34
26. ! Степенные ряды. Теорема о сходимости ряда при меньших аргументах. Радиус и круг сходимости. Формула Коши–Адамара. Примеры.	35
27. Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы степенного ряда. Теорема Абеля.	37
28. Почленное интегрирование суммы степенного ряда (с леммой).	38
29. Комплексная дифференцируемость. Дифференцирование степенного ряда.	39
30. Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции. Несовпадение классов бесконечно дифференцируемых и аналитических функций.	40
31. ! Определение e^z , $\sin z$ и $\cos z$. Ряд Тейлора для $\ln(1+x)$.	41
32. Ряды Тейлора для $\operatorname{arctg} x$, $(1+x)^p$ и $\arcsin x$.	42
33. ! Дифференцируемость отображений из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$. Частные случаи. Матрица Яко-	

би. Градиент. Примеры дифференцируемых отображений. Дифференцируемость координатных функций.	43
34. ! Производная по направлению. Экстремальное свойство градиента. Частные производные. Элементы матрицы Якоби.	45
35. ! Линейность дифференциала. Дифференциал композиции.	46
36. ! Две теоремы о дифференцируемости произведения функций.	47
37. ! Связь частных производных и дифференцируемости. Пример.	48
38. Непрерывная дифференцируемость. Определение и эквивалентная характеристика. Свойства непрерывно дифференцируемых отображений.	49
39. ! Частные производные высших порядков. Теорема о перестановке частных производных в $\mathbb{R}^2$.	50
40. Теорема о равенстве частных производных для непрерывно дифференцируемых функций. Пример, показывающий необходимость непрерывности производных.	51
41. Мультииндексы. Определения, обозначения, лемма о производной композиции гладкой и линейной функций.	52
42. ! Многомерные формулы Тейлора с остатками в форме Лагранжа и Пеано.	53
43. Теорема Банаха о сжатии. Следствие.	53
44. Оценки на нормы обратного отображения и разности значений отображения. Теорема об обратимости отображений, близких к обратимым.	54
45. ! Теорема об обратной функции (существование и непрерывность обратного отображения).	56
46. Дифференцируемость и непрерывная дифференцируемость обратного отображения. Образ области при невырожденном отображении.	56
47. Теорема о неявной функции.	57
48. Задача Коши для дифференциального уравнения. Теорема Пикара.	58

1. Ряды в нормированных пространствах. Простейшие свойства. Критерий Коши. Абсолютная сходимость.

Определение : Ряд в нормированном пространстве

X — нормированное пространство. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — ряд.

Частичная сумма $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

Если существует предел $\lim S_n$, то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся.

Замечание

В нормированном пространстве $\mathbb{R}$ нет $\pm\infty$, поэтому ряд сходится $\Leftrightarrow \lim S_n$ существует и конечен.

Теорема : Необходимое условие сходимости

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится, то $\lim x_n = 0$.

Доказательство. Пусть S — сумма ряда, тогда $\lim S_n = S$ и $\lim x_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$. ■

Свойства : Рядов

1. Линейность. Если $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n)$ сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} x_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} y_n$.
2. Изменение конечного числа членов ряда не влияет на сходимость.
3. Если ряд сходится, то расстановка скобок не меняет сумму. Расстановка скобок = выбор подпоследовательности в последовательности частичных сумм.
4. В $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^d$ сходимость ряда означает сходимость числовых рядов, составленных для каждой координаты отдельно.

Теорема : Критерий Коши для сходимости рядов

X — полное нормированное пространство. Тогда следующие условия равносильны:

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходящийся.

2. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$.

Доказательство. 1. $\Leftrightarrow S_n$ имеет предел в $X \Leftrightarrow S_n$ — фундаментальная последовательность, т.е. $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N: \|S_n - S_m\| < \varepsilon$ ■

Определение : Абсолютная сходимость

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ называется абсолютно сходящимся, если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится.

Замечание

В $\mathbb{R}$ абсолютная сходимость означает, что $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ сходится.

Теорема : Абсолютная сходимость $\Rightarrow$ сходимость

X — полное нормированное пространство. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ абсолютно сходится, то он сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится $\xrightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon$.

$\left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N: \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon \xLeftrightarrow{\text{кр. Коши}} \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится. ■

Следствие

Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$.

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow S = \sum_{k=1}^{\infty} x_k$.

$\|S_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$. ■

2. Группировка членов ряда. Свойства.

Теорема : Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — ряд в нормированном пространстве X . Если

1. $\lim x_n = 0$,
2. сгруппированный ряд сходится,
3. в каждой группе $\leq K$ слагаемых,

Тогда исходный ряд сходится к той же сумме.

Доказательство. S_{n_k} — подпоследовательность частичных сумм получившаяся после группировки, знаем, что $S_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S$, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, $n_{k+1} - n_k \leq K$ — количество слагаемых в $(k+1)$ -й группе.

Рассмотрим сумму S_n , найдём k такое, что $n_k \leq n < n_{k+1}$: $S_n = S_{n_k} + x_{n_k+1} + x_{n_k+2} + \dots + x_n$.

$$\|S_n - S\| \leq \|S_{n_k} - S\| + \|x_{n_k+1}\| + \dots + \|x_n\|.$$

Возьмём $\varepsilon > 0$.

$$\lim S_{n_k} = S \Rightarrow \exists M \text{ такое, что } \forall k \geq M: \|S_{n_k} - S\| < \varepsilon.$$

$$\lim x_n = 0 \Rightarrow \exists N \text{ такое, что } \forall n \geq N: \|x_n\| < \varepsilon.$$

Возьмём $n = \max\{N, n_M\}$, тогда

$$\|S_n - S\| \leq \underbrace{\|S_{n_k} - S\|}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|x_{n_k+1}\|}_{< \varepsilon} + \dots + \underbrace{\|x_n\|}_{< \varepsilon} < K\varepsilon. \quad \blacksquare$$

Теорема : Группировка в числовых рядах

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ — числовой ряд. Если сгруппированный ряд сходится и в каждой группе все члены одного знака, то исходный ряд сходится к той же сумме.

Доказательство. S_{n_k} — последовательность частичных сумм сгруппированного ряда, $S_{n_k} \rightarrow S$.

Рассмотрим S_n , найдём k такое, что $n_k \leq n < n_{k+1}$. Пусть все члены в группе неотрицательны:

$$S_n = S_{n_k} + \underbrace{x_{n_k+1} + \dots + x_n}_{\geq 0} \geq S_{n_k}.$$

$$S_n = S_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}-1} - \dots - x_{n_k+1} \leq S_{n_{k+1}}.$$

$$\Rightarrow S_{n_k} \leq S_n \leq S_{n_{k+1}}. \text{ Если члены в группе неположительны, то } S_{n_{k+1}} \leq S_n \leq S_{n_k} \Rightarrow \lim S_n = S. \quad \blacksquare$$

3. ! Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами. Признак сравнения. Следствия.

Теорема : Критерий сходимости ряда с неотрицательными членами

$x_n \geq 0 \forall n$. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм ограничена.

Доказательство. $S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$, то есть частичные суммы возрастают. А возрастающая последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она ограничена. ■

Теорема : Признак сравнения

$0 \leq x_n \leq y_n \forall n$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится $\Rightarrow \tilde{S}_n = \sum_{k=1}^n y_k$ ограничена $\Rightarrow 0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n x_k \leq \tilde{S}_n \Rightarrow S_n$ ограниче-

на $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится. ■

Следствие

1. Если $a_n = \mathcal{O}(b_n)$ и ряд $\sum b_n$ сходится, то $\sum a_n$ сходится. $a_n, b_n \geq 0$.
2. Если $a_n, b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково.

Доказательство. 1. $a_n = \mathcal{O}(b_n) \Rightarrow 0 \leq a_n \leq Cb_n$, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} Cb_n$ сходится.

2. $a_n \sim b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1 \Rightarrow \frac{a_n}{b_n}$ ограничена сверху $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq C \Rightarrow a_n = \mathcal{O}(b_n)$, аналогично $b_n = \mathcal{O}(a_n)$. ■

4. ! Признак Коши (с $\overline{\lim}$). Примеры.

Теорема : Признак Коши

$a_n \geq 0$. Тогда

1. Если $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ для достаточно больших n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $q_* = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n}$. Если $q_* < 1$, то ряд сходится; если $q_* > 1$, то ряд расходится, более того, члены ряда не стремятся к нулю.

Доказательство. 1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \forall n \geq N \Rightarrow a_n \leq q^n$ при $n \geq N$. Занулим члены ряда с индексами $< N$ — на сходимость не влияет. Тогда $a_n \leq q^n \forall n$ и признак сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, а он сходящийся.

2.

- $q_* > 1$: $\overline{\lim}$ — некоторый частичный предел $\Rightarrow$ найдётся a_{n_k} такой, что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q_* > 1$. Начиная с некоторого номера $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1 \Rightarrow a_n$ не стремится к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится.
- $q_* < 1$: $q_* = \overline{\lim} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$, пусть $q = \frac{1 + q_*}{2}$; $b_n = \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}$; $\varepsilon = \frac{1 - q_*}{2}$
 $\Rightarrow$ начиная с некоторого номера $|b_n - q_*| < \varepsilon = \frac{1 - q_*}{2} \Rightarrow b_n < q \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq b_n < q \Rightarrow$ начиная с некоторого номера $\sqrt[n]{a_n} < q < 1$ — это пункт 1.

■

Замечание

Если $q_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — расходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ — сходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n+1}} \rightarrow 1$

5. ! Признак Даламбера. Примеры. Связь между признаками Коши и Даламбера.

Теорема : Признак Даламбера

$a_n > 0$. Тогда

1. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d < 1$ начиная с некоторого номера, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

2. Пусть $d_* = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.

Если $d_* < 1$, то ряд сходится

Если $d_* > 1$, то ряд расходится, более того, члены ряда не стремятся к нулю.

Доказательство. 1. Пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d$ при $n \geq N \Rightarrow a_{n+1} \leq da_n \forall n \geq N$.

Поскольку $a_{n+2} \leq da_{n+1} \leq d^2 a_n \Rightarrow a_n \leq d^{n-N} a_N$ при $n \geq N$.

Занулим a_n при $n < N$, тогда $a_n \leq Cd^n \forall n$, где $C = a_N/d^N$ и признак сравнения с геометрической прогрессией.

2.

- $d_* > 1 \Rightarrow$ при больших n : $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_n < a_{n+1} < a_{n+2} < \dots \Rightarrow$ нет стремления к нулю.

- $d_* < 1$: $\varepsilon = \frac{1-d_*}{2}$, при больших n : $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - d_* \right| < \varepsilon = \frac{1-d_*}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < d$ при больших n , попали в первый пункт.

■

Замечание

Если $d_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ — расходится; $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/n+1}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ — сходится; $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/(n+1)(n+2)}{1/n(n+1)} = \frac{n}{n+2} \rightarrow 1$

Пример : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x > 0$

$$a_n = \frac{x^n}{n!}$$

Даламбер: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0 < 1$, ряд сходится.

Коши: $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{x}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \frac{x}{ne^{-1} \sqrt[n]{2\pi n}} \sim \frac{xe}{n} \rightarrow 0 < 1$.

Замечание

Если $\exists \lim$ по Даламберу $\Rightarrow \exists \lim$ по Коши. $\Leftarrow$ не верно.

Теорема : Связь признаков Даламбера и Коши

$a_n > 0$. Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = d_*$, то $\lim \sqrt[n]{a_n} = d_*$

Доказательство. $\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$, посчитаем по теореме Штольца:

$$\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \ln d_*, \text{ по т. Штольца } \frac{\ln a_n}{n} \rightarrow \ln d_*. \quad \blacksquare$$

6. ! Связь между суммами и интегралами. Интегральный признак. Сходимость и расходимость рядов $\sum \frac{1}{n^p}$.

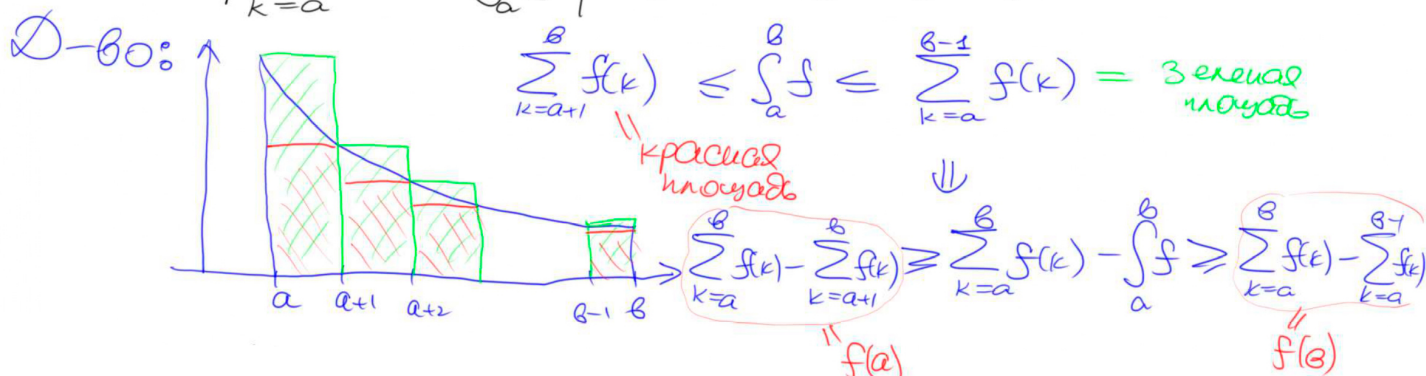
Теорема : Связь между суммами и интегралами

$f: [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$, функция неотрицательна и монотонна. Тогда $\left| \int_m^n f(x) dx - \sum_{k=m}^n f(k) \right| \leq \max\{f(n), f(m)\}$.

Доказательство. $\sum_{k=m}^{n-1} f(k) \geq \int_m^n f(x) dx \geq \sum_{k=m+1}^n f(k)$; $f(n) \leq \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \leq f(m)$.

Теорема. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательная и монотонная.

Тогда $\left| \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f \right| \leq \max\{f(a), f(b)\}$



Теорема : Интегральный признак сходимости ряда

$f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ — неотрицательная, убывающая. Тогда $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ведут себя одинаково.

Доказательство. Сходимость интеграла $\Rightarrow$ сходимость ряда:

$F(y) = \int_1^y f(x) dx$. Интеграл сходится $\Rightarrow F$ ограниченная функция.

$\Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx + f(1) = F(n) + f(1)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow$ ряд сходится.

Сходимости ряда $\Rightarrow$ сходимость интеграла:

Ряд сходится $\Rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F(n) = \int_1^n f(x) dx \leq S_n$ — ограниченная последовательность $\Rightarrow F$ — ограниченная функция $\Rightarrow$ интеграл сходится.

Пример : Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

Если $p \leq 0$, то члены ряда не стремятся к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится.

Если $p > 0$, то $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ и убывает $\Rightarrow$ по интегральному признаку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ведут себя одинаково (а интеграл сходится при $p > 1$, расходится при $p < 1$)
Ряд сходится $\Leftrightarrow p > 1$.

Следствие

Если $a_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^p}\right)$ при $p > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится и в частности сходится.

Доказательство. $0 \leq |a_n| \leq \frac{c}{n^p}$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{n^p}$ сходится. ■

7. Преобразование Абеля. Признаки Дирихле и Абеля.

Теорема : Преобразование Абеля

$A_k = a_1 + a_2 + \dots + a_k$ — префиксная сумма. Тогда $\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.

Доказательство. $A_0 = 0$, тогда $a_k = A_k - A_{k-1}$.

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{j=2}^n A_{j-1} b_j \stackrel{j-1=k}{=} \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$$

■

Теорема : Признак Дирихле

Если

1. суммы $\sum_{k=1}^n a_k = A_n$ ограничены,

2. b_n монотонны,

3. $\lim b_n = 0$,

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$

Для этих сумм напомним преобразование Абеля: $S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$.

A_n ограничены $\Rightarrow |A_n| \leq M$. Т.к. $A_n b_n \rightarrow 0$ (ограниченная на бесконечно малую), надо доказать, что $\sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1})$ имеет конечный предел, т.е., что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1})$ сходится.

Докажем, что он абсолютно сходится: $\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}|$ можно считать, что b_n монотонно убывают.

$|A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M (b_k - b_{k+1})$.

$$\sum_{k=1}^{\infty} |A_k| |b_k - b_{k+1}| \leq M \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = M b_1 \left[\sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1} \rightarrow b_1 \right] \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1}) = b_1$$

■

Теорема : Признак Абеля

Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = A_n$ сходится,

2. b_n монотонны,3. b_n ограничены,то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. $2+3 \Rightarrow b_n$ имеют конечный предел $b = \lim b_n \Rightarrow \tilde{b}_n = b_n - b$ монотонны и $\lim \tilde{b}_n = 0$.
 A_n имеют конечный предел $\Rightarrow A_n$ ограничены.

$\Rightarrow$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k$ сходится.

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k b + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k$, т.к. первое слагаемое $b \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ — сходится, второе сходится $\Rightarrow$ ряд сходится

8. ! Признак Лейбница. Оценка суммы знакочередующегося ряда. Примеры (ряд Лейбница и его перестановка).

Определение : Знакочередующийся ряд

$a_n \geq 0$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ — знакочередующийся ряд.

Теорема : Признак Лейбница

Пусть $a_n \geq 0$ монотонны. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \lim a_n = 0$.

Более того, в случае сходимости $S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}$.

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” Необходимое условие сходимости.

$$\text{“}\Leftarrow\text{” } S_{2n+2} = S_{2n} + \underbrace{a_{2n+1} - a_{2n+2}}_{\geq 0} \geq S_{2n}.$$

$$S_{2n+1} = S_{2n-1} - \underbrace{a_{2n} + a_{2n+1}}_{\leq 0} \leq S_{2n-1}.$$

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \geq S_{2n}.$$

Получились вложенные отрезки: $[0, S_1] \supset [S_2, S_3] \supset [S_4, S_5] \supset \dots$, длина $[S_{2n}, S_{2n+1}]$ равна $a_{2n+1} \rightarrow 0$, т.е. отрезки ещё и стягивающиеся. Тогда $\exists s \in [S_{2n}, S_{2n+1}] \forall n$ и $\lim S_{2n} = \lim S_{2n+1} = s \Rightarrow s$ — сумма ряда. ■

Пример : Ряд Лейбница

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots = \ln 2$. Сходится по признаку Лейбница.

Посчитаем:

$$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n}\right) - 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n}\right).$$

Первое — это H_{2n} , второе — H_n . Получаем $H_{2n} - H_n = (\ln(2n) + \gamma + o(1)) - (\ln(n) + \gamma + o(1)) = \ln 2 + o(1)$.

Пример : Перестановка ряда Лейбница

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} + \dots$$

$$\text{Сгруппируем по 3: } \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right).$$

$$\tilde{S}_{3n} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{S_{2n}}{2} \rightarrow \frac{\ln 2}{2}.$$

9. Перестановка членов абсолютно сходящегося ряда.

Определение : Перестановка ряда

$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ — перестановка ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Теорема

1. Если $a_n \geq 0$ и φ — перестановка, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, в частности они сходятся и расходятся одновременно.
2. Если ряд абсолютно сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

Доказательство. 1. S_n — частичная сумма исходного, $\tilde{S}_n$ — частичная сумма перестановки.
 $\tilde{S}_n = a_{\varphi(1)} + a_{\varphi(2)} + \dots + a_{\varphi(n)} \leq S_{\max\{\varphi(1), \varphi(2), \dots, \varphi(n)\}} \leq S$ — сумма исходного ряда.
 $\tilde{S}_n \leq S \Rightarrow \tilde{S} = \lim \tilde{S}_n \leq S$, то есть перестановка не увеличивает сумму ряда, но обратная перестановка тоже не увеличивает сумму ряда $\Rightarrow \tilde{S} = S$

2. $x_+ = \max\{x, 0\}$, $x_- = \max\{-x, 0\}$, тогда $x = x_+ - x_-$, $|x| = x_+ + x_- \Rightarrow 0 \leq x_{\pm} \leq |x|$.

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (a_{\varphi(n)})_{\pm}$ сходится к тем же суммам.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} = \sum (a_{\varphi(n)})_+ - \sum (a_{\varphi(n)})_- = \sum (a_n)_+ - \sum (a_n)_- = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad \blacksquare$$

10. Теорема Римана о перестановке ряда.

Определение : Условная сходимость

Ряд сходится условно, если он сходится, но не абсолютно.

Замечание

Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm} = +\infty$.

Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)_{\pm}$ конечны $\Rightarrow \sum |a_n| = \sum (a_n)_+ + \sum (a_n)_-$ конечна, а такого быть не должно.

Пусть ровно одна из $\sum (a_n)_{\pm}$ конечна $\Rightarrow \sum (a_n)_- = \sum (a_n)_+ - \sum a_n$ — оба сходятся, а значит и третий сходится — противоречие.

Теорема : Теорема Римана о рядах

Если ряд $\sum a_n$ сходится условно, $s \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует такая перестановка φ , что $\sum a_{\varphi(n)} = s$.
Также существует перестановка, для которой ряд $\sum a_{\varphi(n)}$ расходится.

Доказательство. $(a_1)_+, (a_2)_+, \dots$ — выкинем нули, соответствующие отрицательным числам. То, что осталось — последовательность $b_1, b_2, b_3, \dots$

$(a_1)_-, (a_2)_-, \dots$ — выкинем нули, то, что осталось — последовательность $c_1, c_2, c_3, \dots$

Знаем, что $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$.

Случай $s \in \mathbb{R}$. Берём b -шки, пока сумма не перевалит через s :

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1-1} \leq s < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}.$$

Далее берём c -шки, пока сумма не станет меньше s :

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} < s \leq b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1-1}.$$

Берём b -шки, пока сумма не станет $> s$:

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq s < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 - \dots - c_{m_1} + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}.$$

Дальше берём c -шки, пока сумма не станет $< s$, и так далее.

Получим перестановку. Почему сумма будет s ?

Делаем группы одного знака и смотрим на частичные суммы $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2, \dots$ — частичные суммы по группам.

Тогда $\tilde{s}_{2k} < s \leq \tilde{s}_{2k} + c_{m_k}$, но c_{m_k} стремится к нулю. Получаем, что $s - c_{m_k} \leq \tilde{s}_{2k} < s$.

$\tilde{s}_{2k-1} > s \geq \tilde{s}_{2k-1} - b_{n_k}$, $s < \tilde{s}_{2k-1} \leq s + b_{n_k} \Rightarrow \lim \tilde{s}_k = s$, получаем, что ряд сходится и его сумма s .

Случай $s = +\infty$:

Берём b -шки, пока не перевалим за 1: $b_1 + \dots + b_{n_1-1} \leq 1 < b_1 + b_2 + \dots + b_{n_1}$, затем одну c -шку.

Берём b -шки, пока не перевалим через 2:

$$b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2-1} \leq 2 < b_1 + \dots + b_{n_1} - c_1 + b_{n_1+1} + \dots + b_{n_2}, \text{ и так далее.}$$

Случай расходимости:

Берём b -шки, пока не перевалим через 1, берём c -шки, пока не перевалим через -1 , берём b -шки, пока не перевалим через 1, и так далее. ■

11. Теорема Коши. Произведение рядов. Теорема Мертенса (без доказательства). Необходимость условия абсолютной сходимости.

Теорема : Теорема Коши о произведении рядов

Пусть ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ абсолютно сходятся.

Тогда ряд, составленный из произведений $a_j b_k$ в любом порядке, абсолютно сходится и его сумма равна AB .

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $A_n^* = \sum_{k=1}^n |a_k|$ и $A^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$, аналогично с B .

Рассмотрим ряд, составленный из $|a_j b_k|$. S_n^* — его частичные суммы.

Нужно проверить, что S_n^* ограничены сверху. Докажем, что $S_n^* \leq A^* B^*$.

$S_n^* \leq (|a_1| + |a_2| + \dots + |a_j|)(|b_1| + |b_2| + \dots + |b_k|) = A_j^* B_k^* \leq A^* B^*$, где j — наибольший из индексов, встречающихся в сумме S_n , k — наибольший из индексов, встречающихся в сумме S_n .

$\Rightarrow$ ряд из $a_j b_k$ абсолютно сходится $\Rightarrow$ можно переставлять слагаемые, не меняя суммы.

$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$a_1 b_3$	$a_1 b_4$
$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	$a_2 b_3$	$a_2 b_4$
$a_3 b_1$	$a_3 b_2$	$a_3 b_3$	$a_3 b_4$
$a_4 b_1$	$a_4 b_2$	$a_4 b_3$	$a_4 b_4$

Пусть S_n — частичная сумма такой перестановки ряда.

Рассмотрим $S_{n^2} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n) = A_n B_n \rightarrow AB$. ■

Определение : Произведение рядов

Произведение рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — это ряд $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, где $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + a_3 b_{n-2} + \dots + a_n b_1$

Мотивировка: $(a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n)(b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_n t^n) = a_1 b_1 t^2 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) t^3 + (a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1) t^4 + \dots$

Теорема : Теорема Мертенса

Если ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ сходятся, причём один из них абсолютно, то произведение рядов сходится и его сумма равна произведению $\sum a_n \cdot \sum b_n$.

Замечание

Если вообще нет абсолютной сходимости, то произведение рядов может быть расходящимся рядом.

Пример

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ сходится по признаку Лейбница.

$$a_n = b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}, \quad c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1 = (-1)^n \left(\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n-1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} \right).$$

$$\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}} \geq \frac{2}{n+1}, \quad \text{так как } \sqrt{k}\sqrt{n-k+1} \leq \frac{k + (n-k+1)}{2} = \frac{n+1}{2}.$$

$$\Rightarrow |c_n| \geq \frac{2n}{n+1} \geq 1 \Rightarrow c_n \text{ не стремится к } 0 \text{ и ряд расходится.}$$

12. Теорема Абеля о произведении рядов (с леммой).

Лемма

$\lim x_n = x \in \mathbb{R}, \lim y_n = y \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = xy$.

Доказательство. Случай $y = 0$: x_n ограниченная $\Rightarrow |x_n| \leq M$.

$$\left| \frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} \right| \leq \frac{|x_1| |y_n| + |x_2| |y_{n-1}| + \dots + |x_n| |y_1|}{n} \leq M \cdot \underbrace{\frac{|y_1| + |y_2| + \dots + |y_n|}{n}}_{\rightarrow 0, \text{ по т. Штольца}}$$

Случай $y_n = y \forall n$: $\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = y \cdot \underbrace{\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}}_{\rightarrow xy, \text{ по т. Штольца}}$

Общий случай: $\tilde{y}_n = y_n - y \rightarrow 0$

$$\frac{x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_n y_1}{n} = \frac{x_1 \tilde{y}_n + x_2 \tilde{y}_{n-1} + \dots + x_n \tilde{y}_1}{n} + \frac{x_1 y + x_2 y + \dots + x_n y}{n} \rightarrow 0 + xy = xy \quad \blacksquare$$

Теорема : Теорема Абеля о произведении рядов

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ и $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = C$ — все ряды сходятся и $\sum c_n$ — произведение рядов, т.е. $c_n = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1$. Тогда $AB = C$.

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k, B_n = \sum_{k=1}^n b_k, C_n = \sum_{k=1}^n c_k$.

Рассмотрим $\frac{A_1 B_n + A_2 B_{n-1} + \dots + A_n B_1}{n} \rightarrow AB$ (по лемме). Раскроем:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \left(n \underbrace{a_1 b_1}_{C_1} + (n-1) \underbrace{(a_1 b_2 + a_2 b_1)}_{C_2} + (n-2) \underbrace{(a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1)}_{C_3} + \dots + \underbrace{(a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1)}_{C_n} \right) = \\ = \frac{C_1 + C_2 + \dots + C_n}{n} \rightarrow C \end{aligned} \quad \blacksquare$$

13. Бесконечные произведения. Определение. Примеры. Свойства.

Определение : Бесконечное произведение

$\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ — бесконечное произведение, $x_k \neq 0 \forall k$.

$P_n = \prod_{k=1}^n x_k$ — частичное произведение.

Если существует $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$, то он называется значением бесконечного произведения.

Бесконечное произведение называется сходящимся, если $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ конечный и $\neq 0$.

Пример : $\prod_{k=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdots n(n-2)(n-1)(n+1)}{2^2 \cdot 3^2 \cdots n^2} = \frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Пример : $\prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$

$$P_n = \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{16}\right) \left(1 - \frac{1}{36}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{(2n)^2}\right) = \frac{((2n-1)!!)^2}{((2n)!!)^2} \cdot (2n+1) \rightarrow \frac{2}{\pi} \text{ формула Валлиса}$$

Свойства : Бесконечных произведений

1. Изменение конечного числа сомножителей (на ненулевые числа) не влияет на сходимость.

2. Если $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится, то $\lim x_n = 1$.

3. У сходящегося бесконечного произведения все сомножители начиная с некоторого номера положительны.

4. Пусть $x_n > 0 \forall n$. Тогда $\prod_{k=1}^{\infty} x_k$ сходится $\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k$ сходится и в этом случае

$$\prod_{k=1}^{\infty} x_k = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k\right).$$

Доказательство. 2. $\lim x_n = \lim \frac{P_n}{P_{n-1}} = \frac{\lim P_n}{\lim P_{n-1}} = \frac{P}{P} = 1.$

$$4. S_n = \sum_{k=1}^n \ln x_k = \ln P_n \rightarrow \ln P. S_n \rightarrow S = \sum_{k=1}^{\infty} \ln x_k. P \neq 0 \text{ и } \neq +\infty \Leftrightarrow S \neq \pm\infty. \quad \blacksquare$$

14. Произведение $\prod \frac{p_n}{p_n-1}$ и ряд $\sum \frac{1}{p_n}$.

Пример : p_n — n -е простое число

$$\prod_{k=1}^{\infty} \frac{p_k}{p_k-1} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-1/p_k} = \left[\frac{1}{1-1/p_k} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} \right] = \prod_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^n} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

$$\text{Рассмотрим } P_n = \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^j} \geq \prod_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{1}{p_k^j} = \sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}}, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1, \dots, n\}$$

$$\sum \frac{1}{p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_n^{\alpha_n}} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$$

Замечание

$$\prod_{k=1}^n \frac{p_k}{p_k-1} \geq H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Теорема

Пусть p_n — n -е простое число. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n}$ расходится.

Доказательство. $\ln\left(\frac{1}{1-1/p_k}\right) = -\ln\left(1 - \frac{1}{p_k}\right) \leq \frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}$, т.к. $-\ln(1-x) \leq x + x^2$ при $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{1}{1-1/p_k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{p_k} + \frac{1}{p_k^2}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{p_k^2}}_{<2} \Rightarrow \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n - 2 \rightarrow +\infty$$

Замечание: $f(x) = x + x^2 + \ln(1-x), f(0) = 0$

$$f'(x) = 1 + 2x - \frac{1}{1-x} = \frac{(1+2x)(1-x) - 1}{1-x} = \frac{x-2x^2}{1-x} \geq 0 \text{ на } \left[0, \frac{1}{2}\right] \quad \blacksquare$$

Замечание

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} \geq \ln H_n \geq \ln \ln n.$$

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1).$$

$$\text{На самом деле } \sum_{k=1}^n \frac{1}{p_k} = \ln \ln n + O(1).$$

15. ! Поточечная и равномерная сходимость последовательности функций. Определение и примеры. Критерий равномерной сходимости. Следствия.

Определение : Поточечная сходимость

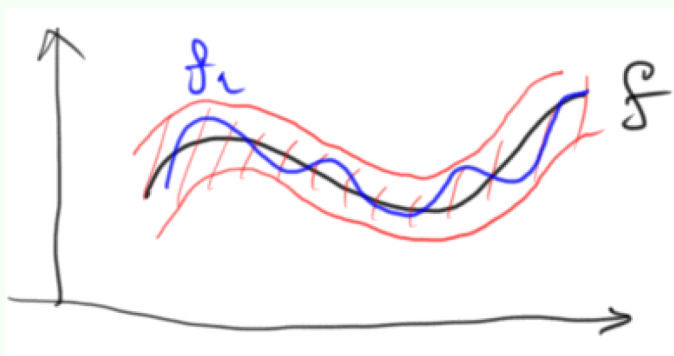
$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Последовательность функций f_n поточечно сходится к функции f , если $\forall x \in E: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$

$$\forall x \in E \forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{N}_{N(\varepsilon, x)} \forall n \geq N \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

Определение : Равномерная сходимость

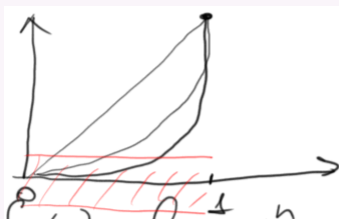
$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Последовательность функций f_n равномерно на E сходится к функции f , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \underbrace{N}_{N(\varepsilon)} \forall n \geq N \forall x \in E \Rightarrow |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon. \text{ Обозначается } f_n \rightrightarrows f$$



Пример

$f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$. f_n поточечно сходится к $f(x) \equiv 0$. А равномерной сходимости нет.

**Теорема : Критерий равномерной сходимости**

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $f_n \Rightarrow f$ на $E \Leftrightarrow a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Доказательство. " $\Rightarrow$ "

$$f_n \Rightarrow f \text{ на } E \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: |a_n| \leq \varepsilon \Rightarrow a_n \rightarrow 0.$$

" $\Leftarrow$ "

$$a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N: a_n < \varepsilon, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \forall x \in E$$

$$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

■

Следствие

1. $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $\forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| \leq c_n$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$, то $f_n \Rightarrow f$ на E
2. $f_n \Rightarrow f$ на $E \Leftrightarrow$ для любой последовательности $x_n \in E: \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n(x_n) - f(x_n)) = 0$

Доказательство. 1. Из неравенства на c_n следует $a_n \leq c_n \Rightarrow \lim a_n = 0$.

2. " $\Rightarrow$ " $|f_n(x_n) - f(x_n)| \leq a_n$

" $\Leftarrow$ " $a_n = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)|$. Найдётся такой $x_n \in E$, что $|f_n(x_n) - f(x_n)| > \frac{a_n}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim |f_n(x_n) - f(x_n)| = 0 \Rightarrow \lim a_n = 0.$$

■

16. Критерий Коши для равномерной сходимости последовательностей.

Определение : Равномерная ограниченность

$f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ — равномерно ограничена, если $\exists M \in \mathbb{R}$ т.ч. $|f_n(x)| \leq M \forall x \in E \forall n$.

Теорема

$f_n, g_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n равномерно ограничена, $g_n \xrightarrow[\text{на } E]{} 0$. Тогда $f_n g_n \xrightarrow[\text{на } E]{} 0$.

Доказательство. $|f_n(x)g_n(x)| \leq M|g_n(x)| \Rightarrow \sup_{x \in E} |f_n(x)g_n(x)| \leq M \sup_{x \in E} |g_n(x)| \rightarrow 0$. ■

Теорема : Критерий Коши

$f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда f_n равномерно сходится к некоторой функции $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” Пусть $f_n \Rightarrow f$ на E . Возьмём $\varepsilon > 0$, $\exists N \forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\forall m \geq N \forall x \in E: |f_m(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

“ $\Leftarrow$ ” Зафиксируем $x \in E$. Тогда числовая последовательность $f_n(x)$ фундаментальная $\Rightarrow$ у неё есть конечный предел $f(x) = \lim f_n(x)$. Проверим, что $f_n \Rightarrow f$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

■

17. Пространство $\ell^\infty(E)$ и его полнота.

Определение : Пространство $\ell^\infty(E)$

$\ell^\infty(E) = \{f: E \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — ограниченная функция}\}.$
 $\|f\|_{\ell^\infty(E)} = \|f\|_\infty = \sup_{x \in E} |f(x)|$ — норма

Определение : Пространство $C(K)$, K — компакт

$C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — непрерывна}\}$
 $\|f\|_{C(K)} = \|f\|_\infty = \max_{x \in K} |f(x)|$

Замечание

1. $C(K) \subset \ell^\infty(E)$
2. $f_n \rightrightarrows f \text{ на } E \Leftrightarrow \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Теорема : Полнота $\ell^\infty(E)$

$\ell^\infty(E)$ — полное пространство.

Доказательство. Пусть f_n — фундаментальная последовательность в $\ell^\infty(E)$ т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: \|f_n - f_m\| < \varepsilon, \quad \|f_n - f_m\| = \sup_{x \in E} |f_n(x) - f_m(x)|.$$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ — это условие из критерия Коши.

$\Rightarrow$ найдётся $f: E \rightarrow \mathbb{R}$, для которой $f_n \rightrightarrows f$ на E , т.е. $\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow \|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Осталось проверить, что $f \in \ell^\infty(E)$. Возьмём такое n , что $\forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < 1$.

$$|f(x)| \leq |f_n(x)| + |f(x) - f_n(x)| < 1 + |f_n(x)| \leq 1 + \|f_n\|_\infty \Rightarrow f \text{ — ограниченная функция}$$

■

18. Равномерный предел непрерывных функций. Теорема Стокса–Зайделя. Пространство $C(K)$ и его полнота.

Теорема : Равномерный предел непрерывных функций

$f, f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$. f_n непрерывна в точке a и $f_n \rightrightarrows f$ на E . Тогда f непрерывна в точке a .

Доказательство. Если a не предельная точка, то всё очевидно. Считаем, что предельная.

Возьмём $\varepsilon > 0$. По нему N т.ч. $\forall n \geq N \forall x \in E: |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Рассмотрим ф-ю f_N , она непрерывна в точке $a \Rightarrow \exists \delta > 0 \forall x \in E$ т.ч. $|x - a| < \delta \Rightarrow |f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon$.

Возьмём $x \in E$ т.ч. $|x - a| < \delta$:

$$|f(x) - f(a)| \leq \underbrace{|f(x) - f_N(x)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} + \underbrace{|f_N(x) - f_N(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } \delta} + \underbrace{|f_N(a) - f(a)|}_{< \varepsilon \text{ по выбору } N} < 3\varepsilon$$

■

Следствие : Теорема Стокса–Зайделя

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, f_n непрерывна во всех точках $\forall n$ и $f_n \rightrightarrows_{\text{на } E} f$. Тогда f непрерывна во всех точках.

Определение : Пространство $C(K)$

K — компакт. $C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ — непрерывна}\}$.

$$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_{\infty} = \max_{x \in K} |f(x)|.$$

Следствие : Полнота $C(K)$

$C(K)$ — полное пространство.

Доказательство. $C(K)$ — замкнутое подпространство $\ell^{\infty}(K)$.

■

19. ! Поточечная и равномерная сходимость рядов. Критерий Коши. Остаток ряда. Необходимое условие равномерной сходимости ряда.

Определение : Поточечная и равномерная сходимость рядов

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x), u_k: E \rightarrow \mathbb{R}.$$

Ряд сходится поточечно на E , если $\forall x \in E$ числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ сходится.

Ряд сходится равномерно на E , если $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ равномерно сходится.

Определение : Остаток ряда (хвост)

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ поточечно сходится. Остаток ряда: $r_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$

Теорема

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ равномерно сходится} \Leftrightarrow r_n \rightrightarrows 0.$$

Доказательство. Ряд равномерно сх-ся $\Leftrightarrow S_n$ равномерно сх-ся к $S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) \Leftrightarrow \underbrace{S - S_n}_{r_n} \rightrightarrows 0$. ■

Следствие : Необходимое условие равномерной сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ равномерно сходится на } E \Rightarrow u_n \rightrightarrows 0 \text{ на } E.$$

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n u_k \rightrightarrows S = \sum_{k=1}^{\infty} u_k \Rightarrow u_n = S_n - S_{n-1} \rightrightarrows S - S = 0$. ■

Замечание

1. Если существуют $x_n \in E$ т.ч. $|u_n(x_n)| > \varepsilon$, то равномерной сходимости нет (т.к. в этом случае $u_n \not\rightarrow 0$)

2. Если существуют $x_n \in E$, для которых $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_n)$ расходится, то из этого не следует отсутствие равномерной сходимости.

$$u_n(x) = \begin{cases} 1/n & \text{при } x \in \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

$\sum u_n\left(\frac{1}{n}\right) = \sum \frac{1}{n}$ — расходится, но ряд $\sum u_n$ равномерно сходится на $[0, 1]$.

Теорема : Критерий Коши для равномерной сходимости ряда

$u_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ равномерно сходится на $E \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m \geq N \forall x \in E: \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$$

Доказательство. $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$. $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ сходится равномерно $\Leftrightarrow S_n$ сходится равномерно $\overset{\text{кр. Коши}}{\Leftrightarrow}$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E \Rightarrow |S_n(x) - S_m(x)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| < \varepsilon$$

■

20. ! Признак сравнения. Признак Вейерштрасса. Следствия. Примеры.

Теорема : Признак сравнения

$u_n, v_n: E \rightarrow \mathbb{R}, |u_n(x)| \leq v_n(x) \forall n \forall x \in E.$

$\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ равномерно сходится на E . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ равномерно сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E \Rightarrow \left| \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \right| < \varepsilon.$

$\left| \sum_{k=m+1}^n u_k(x) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n |u_k(x)| \leq \left| \sum_{k=m+1}^n v_k(x) \right| \Rightarrow$ критерий Коши для $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$ ■

Следствие : 1.

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ равномерно сходится на E , то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $v_n(x) = |u_n(x)|$

Следствие : 2. Признак Вейерштрасса.

Если $|u_n(x)| \leq a_n \in \mathbb{R} \forall x \in E$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на E

Доказательство. $v_n(x) \equiv a_n.$

Замечание

Равномерная и абсолютная сходимость — про разное.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} x^n, x \in (-1, 1)$: абсолютно сходится, а равномерно нет ($x^n \not\rightarrow 0$).

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: равномерно сходится, а абсолютно нет.

3. Бывают ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходятся равномерно и абсолютно, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ не сходится равномерно.

21. Произведение равномерно ограниченной и равномерно сходящейся последовательностей. Признаки Дирихле и Лейбница.

Теорема : Признак Дирихле (для функциональных рядов)

$a_n, b_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k(x) = A_n(x)$ равномерно ограничены,

2. $b_n \Rightarrow 0$ на E ,

3. $b_n(x)$ монотонны по $n \forall x \in E$,

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ сходится равномерно на E .

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Надо доказать, что $S_n = \sum_{k=1}^n a_k b_k$ равномерно сходится.

$S_n = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k(b_k - b_{k+1})$, $A_n b_n \Rightarrow 0$, т.к. равномерно огр. на равномерно стремящуюся к 0. Оста-

лось доказать, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(b_k - b_{k+1})$ равномерно сходящийся. По признаку сравнения достаточно

доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} M|b_k - b_{k+1}|$ равномерно сходится, где $|A_k(x)| \leq M \forall k \forall x$. Т.е. что $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}|$

равномерно сходится: $\sum_{k=1}^n |b_k - b_{k+1}| = \left| \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) \right| = |b_1 - b_{n+1}| \Rightarrow |b_1|$. ■

Теорема : Признак Лейбница (для функциональных рядов)

$b_n(x) \geq 0 \forall n \forall x \in E$ и $b_n \Rightarrow 0$ на E , b_n монотонны по $n \forall x \in E$.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $a_n = (-1)^{n-1}$ и признак Дирихле. ■

22. Признак Абеля. Пример ряда, который сходится равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно.

Теорема : Признак Абеля (для функциональных рядов)

$a_n, b_n: E \rightarrow \mathbb{R}$. Если

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x)$ равномерно сходящийся на E ,

2. b_n равномерно ограничены,

3. $b_n(x)$ монотонны по $n \forall x \in E$,

то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ равномерно сходится на E .

Доказательство. $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $A = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\alpha_n = A - A_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k \Rightarrow 0$ (так как хвосты равномерно сходящегося ряда). Надо доказать, что S_n равномерно сходится.

$$S_n = \underbrace{A_n}_{A - \alpha_n} b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{A_k}_{A - \alpha_k} (b_k - b_{k+1}) = A \cdot b_n - \alpha_n b_n + \underbrace{\sum_{k=1}^{n-1} A(b_k - b_{k+1})}_{Ab_1 - Ab_n} - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \Rightarrow$$

$\Rightarrow S_n = Ab_1 + \alpha_n b_n - \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$. Осталось доказать, что $\alpha_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится.

$\alpha_n b_n \Rightarrow 0$: равномерно стремящаяся к 0 на равномерно ограниченную.

Осталось понять, что $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ — равномерно сходящийся ряд. Применим условия критерия Коши: $|b_n| \leq M$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$, найдётся номер N т.ч. $\forall n \geq N \forall x \in E: |\alpha_n(x)| < \varepsilon$.

При $n > m \geq N$:

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \right| \leq \sum_{k=m+1}^n \underbrace{|\alpha_k|}_{< \varepsilon} |b_k - b_{k+1}|$$

По монотонности $b_k(x)$ получаем:

$$\varepsilon \sum_{k=m+1}^n |b_k - b_{k+1}| = \varepsilon |b_{m+1} - b_{n+1}| \leq \varepsilon (|b_{m+1}| + |b_{n+1}|) \leq 2M\varepsilon \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1}) \leq 2M\varepsilon$$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k (b_k - b_{k+1})$ равномерно сходится. ■

Пример : Ряд, сходящийся равномерно и абсолютно, но не равномерно абсолютно

$x \in (0, 1)$. Ряд (*) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ равномерно сходится по признаку Лейбница: $b_n(x) = x^n/n$.

b_n монотонно убывают и $b_n \Rightarrow 0$, т.к. $|b_n(x)| \leq 1/n \rightarrow 0$.

Ряд (*) абсолютно сходится, т.к. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ сходится (например по пр. Даламбера), но ряд

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ не сходится равномерно.

Критерий Коши: пусть сходится равномерно, тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in (0, 1)$:

$\sum_{k=m+1}^n \frac{x^k}{k} < \varepsilon$. Устремим $x \rightarrow 1$: $\sum_{k=m+1}^n \frac{1}{k} \leq \varepsilon$. Это не так: $\sum_{k=m+1}^{2m} \frac{1}{k} > \frac{1}{2}$, т.е. при $n = 2m$ и $\varepsilon = \frac{1}{2}$ получаем противоречие.

23. Теоремы о перестановке пределов и перестановке предела и суммы.

Теорема : О перестановке пределов

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — предельная точка E , $f_n \Rightarrow f$ на E . $b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ и $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ существуют, конечны и равны. То есть $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

Доказательство. $f_n \Rightarrow f$ на $E \xrightarrow{\text{кр. Коши}} \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > m \geq N \forall x \in E: |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. При $x \rightarrow a$: $f_m(x) \rightarrow b_m$, $f_n(x) \rightarrow b_n \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m, n \geq N: |b_m - b_n| \leq \varepsilon \xrightarrow{\text{кр. Коши}} b_n$ имеет конечный предел, $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

Докажем, что $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$.

$$|f(x) - b| \leq \underbrace{|f(x) - f_n(x)|}_{< \varepsilon \text{ при } \forall x \in E \text{ и } n \geq N_1} + |f_n(x) - b_n| + \underbrace{|b_n - b|}_{< \varepsilon \text{ при } n \geq N_2} \stackrel{n = \max\{N_1, N_2\}}{<} 2\varepsilon + \underbrace{|f_n(x) - b_n|}_{< \varepsilon \text{ при } |x-a| < \delta}$$

Можем выбрать такой δ , то есть вся эта сумма $< 3\varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$. ■

Теорема : О перестановке предела и суммы

$u_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, a — предельная точка E , $c_n = \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на E .

Тогда $\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow a} u_n(x)$.

Доказательство. $f_n = \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f = \sum_{k=1}^{\infty} u_k$.

$b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^n u_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow a} u_k(x) = \sum_{k=1}^n c_k$. Тогда по теореме $\sum_{k=1}^{\infty} c_k = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$. ■

Следствие : 1

$f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$, $f_n \Rightarrow f$ на E и f_n непрерывна в точке $a \Rightarrow f$ непрерывна в точке a .

Доказательство. Если a не предельная точка E , то нечего доказывать. Если a — предельная точка E , то $f_n(a) = b_n = \lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \Rightarrow f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \Rightarrow f$ непрерывна в точке a . ■

Следствие : 2

$u_n: E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in E$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится, u_n непрерывна в точке a .

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ непрерывна в точке a .

Доказательство. $c_n = \lim_{x \rightarrow a} u_n(x) = u_n(a) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n(a) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ — это и есть непрерывность $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ в точке a . ■

Пример : Существенность равномерности

$f_n(x) = x^n$, $E = [0, 1]$.

f_n непрерывна в 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in [0, 1), \\ 1 & \text{при } x = 1. \end{cases}$

f не является непрерывной в 1.

24. Теорема об интегрировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.

Теорема : Об интегрировании равномерно сходящейся последовательности

$f_n \in C[a, b]$, $f_n \Rightarrow f$ на $[a, b]$, $c \in [a, b]$. Тогда $\forall x \in [a, b]: \int_c^x f_n(t) dt \Rightarrow \int_c^x f(t) dt$.

В частности $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$.

Доказательство. $F_n(x) = \int_c^x f_n(t) dt$ и $F(x) = \int_c^x f(t) dt$ — непрерывная функция.

$$|F_n(x) - F(x)| = \left| \int_c^x f_n(t) dt - \int_c^x f(t) dt \right| \leq \int_c^x |f_n(t) - f(t)| dt \leq |x - c| \cdot \max_{t \in [c, x]} |f_n(t) - f(t)| \leq (b - a) \sup_{t \in [a, b]} |f_n(t) - f(t)| \rightarrow 0.$$

Теорема : Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда

$u_n \in C[a, b]$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ сходится равномерно на $[a, b]$. Тогда $\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$.

Доказательство. $f_n = \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f = \sum_{k=1}^{\infty} u_k$, тогда по предыдущей теореме:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(t) dt$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sum_{k=1}^n u_k(t) dt = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(t) dt.$$

Замечание : Существенность равномерности

Поточечной сходимости не достаточно.

$$f_n(x) = nxe^{-nx^2}, E = [0, 1].$$

$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то есть $f(x) \equiv 0$.

$$\int_0^1 f_n(x) dx = n \int_0^1 xe^{-nx^2} dx = \left[\begin{array}{l} y = x^2 \\ dy = 2xdx \end{array} \right] = n \int_0^1 e^{-ny} \frac{dy}{2} = \frac{n}{2} \cdot \frac{e^{-ny}}{-n} \Big|_{y=0}^{y=1} = \frac{1 - e^{-n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2} \neq$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

25. Теорема о дифференцировании равномерно сходящейся последовательности (ряда). Существенность равномерности.

Теорема : О дифференцировании равномерно сходящейся последовательности

$f_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, $f'_n \Rightarrow g$ равномерна на $[a, b]$ и $f_n(c) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A \in \mathbb{R}$.

Тогда f_n равномерно сходится на $[a, b]$ и $\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' = g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$.

Доказательство. $\int_c^x g(t) dt \Leftarrow \int_c^x f'_n(t) dt$ из предыдущей теоремы.

$\int_c^x f'_n(t) dt = f_n(x) - f_n(c) \Rightarrow f_n(x) = f_n(c) + \int_c^x f'_n(t) dt \Rightarrow A + \int_c^x g(t) dt = f(x) \Rightarrow f \in C^1[a, b]$ и $f' = g$. ■

Следствие

$u_n \in C^1[a, b]$, $c \in [a, b]$, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$ равномерно сходится, $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)$ сходится. Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ равномерно сходится на $[a, b]$ и $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$.

Доказательство. $f_n = \sum_{k=1}^n u_k \Rightarrow f'_n = \sum_{k=1}^n u'_k \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} u'_k = g$.

$f_n(c) = \sum_{k=1}^n u_k(c) \rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} u_k(c)}_A \in \mathbb{R} \Rightarrow f_n$ равномерно сходится (т.е. $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ равномерно сходится) и

$(\lim f_n(x))' = g(x) \Rightarrow \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} u'_k(x)$. ■

26. ! Степенные ряды. Теорема о сходимости ряда при меньших аргументах. Радиус и круг сходимости. Формула Коши–Адамара. Примеры.

Определение : Степенной ряд

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, где $a_n, z, z_0 \in \mathbb{C}$, называется степенным рядом.

Определение : Радиус сходимости

Радиус сходимости степенного ряда — такое $R \in [0, +\infty]$, что ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ сходится при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$.

Определение : Круг сходимости

Круг сходимости — это круг $B_R(z_0) = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$.

Пример

$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ сходится при $|z| < 1$, расходится при $|z| > 1 \Rightarrow R = 1$.

Теорема : Формула Коши–Адамара

Радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ равен $\frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$.

Доказательство. Напишем для ряда $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ признак Коши.

Если $\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n z^n|} < 1$, то ряд сходится; если > 1 , то ряд расходится и члены ряда не стремятся к 0.

$$\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n z^n|} = \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|} \cdot |z| = |z| \cdot \overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}$$

Если $|z| < \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$, то ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится.

Если $|z| > \frac{1}{\overline{\lim} \sqrt[n]{|a_n|}}$, то $a_n z^n$ не стремится к 0 $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ расходится. ■

Следствие : 1

Внутри круга сходимости ряд сходится абсолютно.

Следствие : 2

Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится при $z = z_*$, то он сходится и при $|z| < |z_*|$.

Доказательство. Из сходимости при $z = z_*$ следует, что $|z_*| \leq R \Rightarrow$ при $|z| < |z_*| \leq R$ есть сходимость. ■

Следствие : 3

Если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ расходится при $z = z_*$, то он расходится и при $|z| > |z_*|$.

Пример

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$, $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n e^{-1} \sqrt[n]{2\pi n}} = 0$, $R = +\infty$.
2. $\sum_{n=0}^{\infty} n! z^n$. $R = 0$.
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1/n}} = 1$. При $z = 1$: $\sum \frac{1}{n}$ расходится. При $z = -1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ сходится.

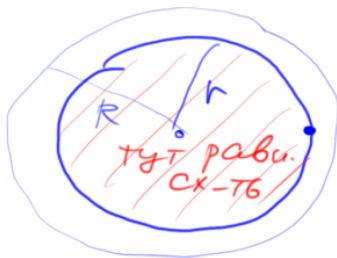
27. Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы степенного ряда. Теорема Абеля.

Теорема : Равномерная сходимость степенного ряда

R — радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $0 < r < R$.

Тогда ряд сходится равномерно в круге $|z| \leq r$.

Доказательство. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n r^n|$ сходится ($z = r$). Если $|z| \leq r$, то $|a_n z^n| \leq |a_n r^n|$, значит ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится равномерно при $|z| \leq r$ по признаку Вейерштрасса.



■

Следствие : Непрерывность суммы степенного ряда

R — радиус сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $f(z)$ — его сумма при $|z| < R$.

Тогда f непрерывна при $|z| < R$.

Доказательство. Проверим непрерывность в точке z_* , $|z_*| < R$. Возьмём r такое, что $|z_*| < r < R$. Ряд равномерно сходится в круге $|z| \leq r \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f(z)$ непрерывна в круге $|z| \leq r$, значит непрерывна в точке z_* .

■

28. Почленное интегрирование суммы степенного ряда (с леммой).

Лемма

Пусть $\lim x_n = x_* \in (0, +\infty)$. Тогда $\overline{\lim} x_n y_n = x_* \cdot \overline{\lim} y_n$.

Доказательство. Обозначим $A = \overline{\lim} x_n y_n$, $B = \overline{\lim} y_n$.

Существует $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow A \Rightarrow y_{n_k} = \frac{x_{n_k} y_{n_k}}{x_{n_k}} \rightarrow \frac{A}{x_*} \leq B$, т.к. B — наибольший из частичных пределов $\Rightarrow A \leq x_* \cdot B$.

Существует $y_{n_k} \rightarrow B \Rightarrow x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow x_* B \leq A$, т.к. A — наибольший из частичных пределов для $x_n y_n$ ■

Следствие

Радиусы сходимости у рядов $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n z^{n+1}}{n+1}$ равны.

Доказательство. Радиусы сходимости у $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ и $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n z^n$ равны. Но у ряда $\sum n a_n z^n$ радиус сходимости равен $\frac{1}{\lim \sqrt[n]{n|a_n|}} = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$, то есть радиус сходимости $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. ■

Теорема : Почленное интегрирование степенного ряда

$a_n \in \mathbb{R}$, $x_0, x \in \mathbb{R}$. R — радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$.

Тогда при $|x - x_0| < R$:

$$\int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (x - x_0)^{n+1}}{n+1}.$$

Доказательство. Ряд равномерно сходится в круге $|z - x_0| \leq |x - x_0| < R$.

В частности, ряд равномерно сходится на отрезке $[x_0, x] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_0}^x (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (x - x_0)^{n+1}}{n+1}$$

■

29. Комплексная дифференцируемость. Дифференцирование степенного ряда.

Определение : Комплексная дифференцируемость

$E \subset \mathbb{C}$, $f : E \rightarrow \mathbb{C}$, $a \in \text{Int } E$.

f дифференцируема в точке a , если существует $k \in \mathbb{C}$ такое, что $f(z) = f(a) + k(z - a) + o(z - a)$ при $z \rightarrow a$.

Определение : Производная

$\lim_{z \rightarrow a} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} = f'(a)$ — производная f в точке a .

Замечание

f дифференцируема в точке $a \Leftrightarrow$ существует $f'(a)$ (тогда $k = f'(a)$)

Теорема : Дифференцирование степенного ряда

R — радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = f(z)$.

Тогда при $|z| < R$: $f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1)\dots(n-m+1) a_n z^{n-m}$

Доказательство. Достаточно доказать дифференцируемость f .

$$f'(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = \lim_{w \rightarrow z} \frac{1}{w - z} \sum_{n=0}^{\infty} a_n (w^n - z^n) = \lim_{w \rightarrow z} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \underbrace{(w^{n-1} + w^{n-2}z + \dots + z^{n-1})}_{\xrightarrow{w \rightarrow z} n z^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}.$$

$0 < r < R$, $|z| < r$, будем доказывать дифференцируемость в такой точке z .

При $|w| < r$: $|a_n(w^{n-1} + w^{n-2}z + \dots + z^{n-1})| \leq |a_n|(r^{n-1} + \dots + r^{n-1}) = nr^{n-1}|a_n|$.

Для пр. Вейерштрасса нужна сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} nr^{n-1}|a_n|$, то есть абсолютная сходимость ряда

$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ при $z = r$, что верно, так как r лежит в круге сходимости. ■

30. Формула для коэффициентов разложения в ряд аналитической функции. Несовпадение классов бесконечно дифференцируемых и аналитических функций.

Теорема : Единственность разложения функции в степенной ряд

Если $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ в круге $|z - z_0| < R$, то $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$.

Доказательство. $f^{(m)}(z) = \sum_{n=m}^{\infty} n(n-1) \cdots (n-m+1) a_n (z - z_0)^{n-m}$.

$f^{(m)}(z_0) = m(m-1) \cdots (m-m+1) \cdot a_m = m! a_m \Rightarrow a_m = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}$. ■

Определение : Ряд Тейлора

f бесконечно дифференцируема в точке z_0 . $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ — ряд Тейлора функции f в точке z_0 .

Определение : Аналитическая функция

f аналитическая в точке z_0 , если $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$ в окрестности точки z_0 .

Замечание

Из бесконечной дифференцируемости не следует аналитичность.

Пример : Неаналитическая бесконечно дифференцируемая функция

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Докажем, что $f^{(n)}(x) = \begin{cases} \frac{P_n(x)}{x^{3n}} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ где $P_n(x)$ — многочлен.

Индукция. База: $n = 0$.

Переход $n \rightarrow n + 1$. Пусть $x \neq 0$:

$$f^{(n+1)}(x) = \left(P_n(x) x^{-3n} e^{-1/x^2} \right)' = e^{-1/x^2} \cdot \frac{x^3 P_n'(x) - 3n x^2 P_n(x) + P_n(x)}{x^{3n+3}} = P_{n+1}(x)$$

$$x = 0 : f^{(n+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_n(x)}{x^{3n+1}} e^{-1/x^2} \stackrel{y=1/x}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} y^{3n+1} e^{-y^2} P_n(1/y) = 0.$$

Итого: $f^{(n)}(0) = 0$ для всех $n \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \equiv 0$, но $f \not\equiv 0$. В нуле нет аналитичности.

31. ! Определение e^z , $\sin z$ и $\cos z$. Ряд Тейлора для $\ln(1+x)$.**Определение : Определение e^z , $\cos z$, $\sin z$**

$z \in \mathbb{C}$

$$1. \exp z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad R = \infty.$$

$$2. \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!}, \quad R = \infty.$$

$$3. \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad R = \infty.$$

Замечание : Формула Эйлера

$$\exp(iz) = \cos z + i \sin z.$$

$$\cos z = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2}, \quad \sin z = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i}.$$

Теорема : Ряд Тейлора для $\ln(1+x)$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad \text{при } x \in (-1, 1).$$

Доказательство. $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (-t)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}.$ ■

32. Ряды Тейлора для $\operatorname{arctg} x$, $(1+x)^p$ и $\arcsin x$.

Теорема : Ряд Тейлора для $\operatorname{arctg} x$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ при } x \in (-1, 1).$$

Доказательство. $\operatorname{arctg} x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$ ■

Определение : Нисходящая факториальная степень

$$p^{\underline{n}} = p(p-1)(p-2) \cdots (p-n+1).$$

Замечание: $n^{\underline{n}} = n!$, $C_n^m = \frac{n^{\underline{m}}}{m!}.$

Теорема : Биномиальный ряд $(1+x)^p$

1. Радиус сходимости ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n$ равен 1.
2. Если $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n$ при $x \in (-1, 1)$, то $f'(x)(1+x) = pf(x).$
3. $(1+x)^p = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n$ при $x \in (-1, 1).$

Доказательство. 1. Посчитаем $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{p^{\underline{n}}}{n!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ (если предел справа существует) =

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p^{\underline{n+1}}|}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|p^{\underline{n}}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{p-n}{n+1} \right| = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = 1.$$

$$2. f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} n x^{n-1}.$$

$$(1+x)f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{(n-1)!} x^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} (p^{\underline{n+1}} + n p^{\underline{n}}) = p \sum_{n=0}^{\infty} \frac{p^{\underline{n}}}{n!} x^n = pf(x).$$

3. Рассмотрим $g(x) = f(x) \cdot (1+x)^{-p}$. Надо доказать, что $g \equiv 1$ при $x \in (-1, 1)$.
 $g(0) = f(0) = 1.$

$$g'(x) = f'(x)(1+x)^{-p} + f(x)(-p)(1+x)^{-p-1} = \frac{pf(x)}{1+x}(1+x)^{-p} + f(x)(-p)(1+x)^{-p-1} = 0. \quad \blacksquare$$

Замечание : Частный случай $p = -1/2$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{C_{2n}^n}{4^n} x^n.$$

Теорема : Ряд Тейлора для $\arcsin x$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \text{ при } x \in (-1, 1).$$

Доказательство.

$$\arcsin x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{C_{2n}^n}{4^n} (-t^2)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C_{2n}^n}{4^n} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \blacksquare$$

33. ! Дифференцируемость отображений из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^m$. Частные случаи. Матрица Якоби. Градиент. Примеры дифференцируемых отображений. Дифференцируемость координатных функций.

Определение : Дифференцируемость

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \text{Int } E$.

f дифференцируема в точке a , если существует линейное отображение $T : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что

$$f(a+h) = f(a) + Th + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Замечание

То есть $f(a+h) = f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|$, где $\alpha : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

Определение : Дифференциал

Оператор T называется дифференциалом функции f в точке a и обозначается $d_a f$.

Определение : Матрица Якоби

Матрица линейного оператора $d_a f$ называется матрицей Якоби и обозначается $f'(a)$.

Замечание : Единственность дифференциала

Если f дифференцируема, то T определено однозначно.

$$\text{Зафиксируем } h \in \mathbb{R}^m: \lim_{t \rightarrow 0, t \in \mathbb{R}} \frac{f(a+th) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a) + T(th) + o(\|th\|) - f(a)}{t} = \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tTh + t \cdot o(\|h\|)}{t} = Th.$$

Замечание : Непрерывность

Если f дифференцируема, то f непрерывна в точке a .

Доказательство. $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|) = f(a).$ ■

Замечание : Частный случай $n = 1$

T — линейное отображение из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}$. Это скалярное произведение с некоторым вектором $v \in \mathbb{R}^m$:

$$f(a+h) = f(a) + \langle v, h \rangle + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Определение : Градиент

v называется градиентом функции f в точке a . Обозначается $\nabla f(a)$ или $\text{grad } f(a)$.

Пример : Примеры дифференцируемых отображений

1. Если $f \equiv \text{const}$, то f дифференцируема: $f(a+h) = f(a) = f(a) + 0 \cdot h + 0$.
2. Если f — линейное отображение из $\mathbb{R}^m$ в $\mathbb{R}^n$, то f дифференцируема: $f(a+h) = f(a) + f(h)$, $T = f$.

Теорема : Дифференцируемость координатных функций

$$f: E \rightarrow \mathbb{R}^n, E \subset \mathbb{R}^m, a \in \text{Int } E, f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}.$$

f дифференцируема в точке $a \Leftrightarrow f_k$ дифференцируема в точке a при $k = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство. “ $\Rightarrow$ ” $f(a+h) = f(a) + Th + \alpha(h) \cdot \|h\|$, $\alpha(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. Покоординатно: $f_k(a+h) = f_k(a) + T_k h + \alpha_k(h) \cdot \|h\|$. $|\alpha_k(h)| \leq \sqrt{\alpha_1(h)^2 + \dots + \alpha_n(h)^2} = \|\alpha(h)\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$.

“ $\Leftarrow$ ” $f_k(a+h) = f_k(a) + T_k h + \alpha_k(h) \cdot \|h\|$, $\alpha_k(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. Собираем вектор: $\|\alpha(h)\| = \sqrt{\alpha_1(h)^2 + \dots + \alpha_n(h)^2} \leq |\alpha_1(h)| + \dots + |\alpha_n(h)| \rightarrow 0$. ■

Следствие

Строки матрицы Якоби $f'(a)$ — это градиенты координатных функций $\nabla f_k(a)$.

34. ! Производная по направлению. Экстремальное свойство градиента. Частные производные. Элементы матрицы Якоби.

Определение : Производная по направлению

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $E \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \text{Int } E$, $h \in \mathbb{R}^m$, $\|h\| = 1$.

$$\frac{\partial f}{\partial h}(a) := \lim_{t \rightarrow 0, t \in \mathbb{R}} \frac{f(a + th) - f(a)}{t}.$$

Теорема

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $E \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \text{Int } E$, f дифференцируема в точке a , $h \in \mathbb{R}^m$, $\|h\| = 1$.

Тогда $\frac{\partial f}{\partial h}(a) = d_a f(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$.

Доказательство. Первое и второе равенства уже обсуждались (при доказательстве единственности дифференциала и определении градиента). ■

Следствие : Экстремальное свойство градиента

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$, f дифференцируема в точке a и $\nabla f(a) \neq 0$.

Тогда $\left| \frac{\partial f}{\partial h}(a) \right| \leq \|\nabla f(a)\|$, и равенство достигается $\Leftrightarrow h = \pm \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

Доказательство. $\left| \frac{\partial f}{\partial h}(a) \right| = |\langle \nabla f(a), h \rangle| \leq \|\nabla f(a)\| \cdot \|h\| = \|\nabla f(a)\|$.

Равенство в Коши–Буняковском $\Leftrightarrow$ векторы сонаправлены, т.е. $h = c \cdot \nabla f(a)$, и т.к. $\|h\| = 1$: $h = \pm \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$. ■

Определение : Частные производные

$e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$, 1 на k -м месте. $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$.

Частная производная функции f в точке a по x_k : $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) := \frac{\partial f}{\partial e_k}(a)$.

Следствие

$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_m}(a) \right)$, то есть градиент — вектор, составленный из частных производных.

Доказательство. $\langle \nabla f(a), e_k \rangle = \frac{\partial f}{\partial e_k}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$. ■

Следствие : Элементы матрицы Якоби

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$, f дифференцируема в точке a .

$$f'(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}.$$

Пример

$f(x, y) = x^y$, $x \in (0, +\infty)$, $y \in \mathbb{R}$.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y \cdot x^{y-1}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \ln x.$$

35. ! Линейность дифференциала. Дифференциал композиции.**Теорема : Линейность дифференциала**

$f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$, f и g дифференцируемы в точке a , $\lambda \in \mathbb{R}$.

Тогда $f + g$ и λf дифференцируемы в точке a , и $d_a(f + g) = d_a f + d_a g$, $d_a(\lambda f) = \lambda d_a f$. В терминах матрицы Якоби: $(f + g)' = f' + g'$, $(\lambda f)' = \lambda f'$.

Доказательство. $f(a + h) = f(a) + d_a f(h) + \alpha(h)\|h\|$, $\alpha(h) \rightarrow 0$.

$g(a + h) = g(a) + d_a g(h) + \beta(h)\|h\|$, $\beta(h) \rightarrow 0$.

$$f(a + h) + g(a + h) = f(a) + g(a) + \underbrace{d_a f(h) + d_a g(h)}_{\text{лин. отобр.}} + \underbrace{(\alpha(h) + \beta(h))}_{\rightarrow 0} \|h\|. \quad \blacksquare$$

Теорема : Дифференциал композиции

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $D \subset \mathbb{R}^l$, $g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \text{Int } D$, $f(D) \subset E$, $f(a) \in \text{Int } E$. f дифференцируема в точке a , g дифференцируема в точке $f(a)$.

Тогда $g \circ f$ дифференцируема в точке a и $d_a(g \circ f)(h) = d_{f(a)}g(d_a f(h))$. В терминах матрицы Якоби: $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$.

Доказательство. Обозначим $b := f(a)$.

$$f(a+h) = \underbrace{f(a)}_{=b} + \underbrace{d_a f(h) + \alpha(h) \cdot \|h\|}_{=:k}, \quad \alpha(h) \rightarrow 0.$$

$$g(b+k) = g(b) + d_b g(k) + \beta(k) \cdot \|k\|, \quad \beta(k) \rightarrow 0.$$

Проверим $k \rightarrow 0$ при $h \rightarrow 0$: $\|k\| = \|d_a f(h) + \alpha(h)\| \|h\| \leq \|d_a f\| \cdot \|h\| + \|\alpha(h)\| \cdot \|h\| \leq C\|h\|$.

$$g(f(a+h)) = g(b+k) = g(b) + \underbrace{d_b g(d_a f(h))}_{\text{лин. отобр.}} + d_b g(\alpha(h))\|h\| + \beta(k)\|k\|.$$

$$d_b g(\alpha(h)) \rightarrow d_b g(0) = 0.$$

$$\frac{|\beta(k)| \cdot \|k\|}{\|h\|} \leq \frac{|\beta(k)| \cdot C\|h\|}{\|h\|} = C|\beta(k)| \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

36. ! Две теоремы о дифференцируемости произведения функций.

Теорема : Дифференцируемость произведения скалярной и векторной функций

$E \subset \mathbb{R}^m$, $a \in \text{Int } E$. $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке a , $\lambda : E \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке a .

Тогда λf дифференцируема в точке a и

$$d_a(\lambda f)(h) = d_a \lambda(h) \cdot f(a) + \lambda(a) d_a f(h).$$

В терминах матрицы Якоби: $(\lambda f)'(a) = f(a) \lambda'(a) + \lambda(a) f'(a)$.

Доказательство. $f(a+h) = f(a) + d_a f(h) + \alpha(h)\|h\|$, $\alpha(h) \rightarrow 0$.

$$\lambda(a+h) = \lambda(a) + d_a \lambda(h) + \beta(h)\|h\|, \quad \beta(h) \rightarrow 0.$$

$$\lambda(a+h)f(a+h) = \lambda(a)f(a) + \lambda(a) d_a f(h) + d_a \lambda(h) f(a) + \text{остаток}.$$

Остаток содержит слагаемые $\lambda(a)\alpha(h)\|h\|$, $d_a \lambda(h) d_a f(h)$, $d_a \lambda(h) \alpha(h)\|h\|$, $\beta(h)\|h\| f(a)$, $\beta(h)\|h\| d_a f(h)$, $\beta(h)\alpha(h)\|h\|^2$. Все они $= o(\|h\|)$.

Проверим, что $d_a \lambda(h) d_a f(h) = o(\|h\|)$: $\frac{\|d_a \lambda(h) d_a f(h)\|}{\|h\|} = \frac{|d_a \lambda(h)| \cdot \|d_a f(h)\|}{\|h\|} \leq \|d_a f\| \cdot |d_a \lambda(h)| \rightarrow 0. \quad \blacksquare$

Теорема : Дифференцируемость скалярного произведения

$f, g : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$, f и g дифференцируемы в точке a .

Тогда $\langle f, g \rangle$ дифференцируема в точке a и

$$d_a \langle f, g \rangle(h) = \langle d_a f(h), g(a) \rangle + \langle f(a), d_a g(h) \rangle.$$

Доказательство. $\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^n f_k g_k$. По предыдущей теореме $f_k g_k$ дифференцируема в точке a и

$d_a(f_k g_k)(h) = d_a f_k(h) g_k(a) + f_k(a) d_a g_k(h)$. Суммируя, получаем требуемое. ■

37. ! Связь частных производных и дифференцируемости. Пример.

Теорема

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$.

Если все частные производные f существуют в окрестности точки a и непрерывны в точке a , то f дифференцируема в точке a .

Доказательство. Пусть $h \in \mathbb{R}^m$ мал. Обозначим $b_k := (a_1 + h_1, \dots, a_k + h_k, a_{k+1}, \dots, a_m)$, $b_0 = a$, $b_m = a + h$.

$$R(h) := f(a + h) - f(a) - \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) h_k \stackrel{?}{=} o(\|h\|).$$

$F_k(t) := f(b_{k-1} + t h_k e_k)$ определена при $t \in [0, 1]$.

$$F_k(0) = f(b_{k-1}), F_k(1) = f(b_k).$$

По теореме Лагранжа: $F_k(1) - F_k(0) = F'_k(\theta_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) \cdot h_k$, $\theta_k \in (0, 1)$.

$$f(a + h) - f(a) = \sum_k (F_k(1) - F_k(0)) = \sum_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) \cdot h_k.$$

$$|R(h)| = \left| \sum_k \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right) h_k \right| \leq (\sum h_k^2)^{1/2} \cdot \left(\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) - \frac{\partial f}{\partial x_k}(a) \right)^2 \right)^{1/2}.$$

Второй множитель $\rightarrow 0$, так как $\frac{\partial f}{\partial x_k}(b_{k-1} + \theta_k h_k e_k) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ при $h \rightarrow 0$. ■

Замечание

Непрерывность $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ в точке a не использовалась.

Замечание

Из дифференцируемости f в точке a не следует существование частных производных в окрестности.

Пример

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & \text{если ровно одно из чисел рационально,} \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Эта функция дифференцируема в нуле: $f(x, y) \leq x^2 + y^2 = o(\sqrt{x^2 + y^2})$ при $T(x, y) = 0$.

Но зафиксировав $x_0 \neq 0$, рассмотрим $f(x_0, y)$: она принимает значения 0 и $\geq x_0^2 > 0$, т.е. частная производная по y в точке $(x_0, 0)$ не существует.

38. Непрерывная дифференцируемость. Определение и эквивалентная характеристика. Свойства непрерывно дифференцируемых отображений.

Определение : Непрерывная дифференцируемость

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$.

f непрерывно дифференцируема в точке a , если f дифференцируема в окрестности точки a и $\|d_x f - d_a f\| \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$.

Теорема : Эквивалентная характеристика

$f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a \in \text{Int } E$.

f непрерывно дифференцируема в точке $a \Leftrightarrow f$ дифференцируема в окрестности a и все частные производные всех координатных функций непрерывны в точке a (то есть в матрице Якоби все коэффициенты непрерывны).

Доказательство. “ $\Leftarrow$ ” $\|d_x f - d_a f\|^2 \leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \right)^2 \rightarrow 0$.

“ $\Rightarrow$ ” $\left| \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a) \right| \leq \|d_x f(e_i) - d_a f(e_i)\| = \|(d_x f - d_a f)(e_i)\| \leq \|d_x f - d_a f\| \cdot \|e_i\| \rightarrow 0$. ■

Теорема

Непрерывная дифференцируемость сохраняется при линейных комбинациях, умножении и композиции.

39. ! Частные производные высших порядков. Теорема о перестановке частных производных в $\mathbb{R}^2$.

Определение : Частные производные высших порядков

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{Int } E$. Предположим, что $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ существует в окрестности точки a .

Если у функции $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ существует частная производная по x_j , то $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ называется частной производной второго порядка.

Обозначение: $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} := \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$, $f''_{x_i x_j} := (f'_{x_i})'_{x_j}$.

Замечание

Число производных порядка r для функции m переменных: m^r .

Пример

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^y. \quad f'_x = yx^{y-1}, \quad f'_y = x^y \ln x. \\ (f'_x)'_y &= x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x, \quad (f'_y)'_x = yx^{y-1} \ln x + x^y \cdot \frac{1}{x}. \\ f''_{xy} &= f''_{yx}. \end{aligned}$$

Теорема : О перестановке частных производных в $\mathbb{R}^2$

$f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $(x_0, y_0) \in \text{Int } E$.
 f'_x , f'_y и f''_{xy} существуют в окрестности точки (x_0, y_0) и f''_{xy} непрерывна в точке (x_0, y_0) .
 Тогда $f''_{yx}(x_0, y_0)$ существует и $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$.

Доказательство. $\varphi(s) := f(s, y_0 + k) - f(s, y_0)$.

$\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = h\varphi'(x_0 + \theta h)$ для некоторого $\theta \in (0, 1)$ (Лагранж).

$= h(f'_x(x_0 + \theta h, y_0 + k) - f'_x(x_0 + \theta h, y_0)) = hk f''_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \bar{\theta}k) = hk(f''_{xy}(x_0, y_0) + \alpha(h, k))$, где $\alpha(h, k) \rightarrow 0$ при $(h, k) \rightarrow 0$.

$$\left| \frac{1}{h} \left(\frac{\varphi(x_0 + h)}{k} - \frac{\varphi(x_0)}{k} \right) - f''_{xy}(x_0, y_0) \right| < \varepsilon \text{ при } h \text{ и } k \text{ близких к нулю.}$$

$$\frac{\varphi(x_0)}{k} = \frac{f(x_0, y_0 + k) - f(x_0, y_0)}{k} \rightarrow f'_y(x_0, y_0).$$

$$\frac{\varphi(x_0 + h)}{k} \rightarrow f'_y(x_0 + h, y_0).$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_y(x_0 + h, y_0) - f'_y(x_0, y_0)}{h} = (f'_y)'_x(x_0, y_0) = f''_{xy}(x_0, y_0). \quad \blacksquare$$

Пример : Пример, когда $f''_{xy} \neq f''_{yx}$

$$f(x,y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x = y = 0. \end{cases}$$

$$f'_x(0,0) = 0, \quad f''_{xy}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0,y) - f'_x(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y(0 - y^2)/(0 + y^2)}{y} = -1.$$

$$f''_{yx}(0,0) = 1.$$

40. Теорема о равенстве частных производных для непрерывно дифференцируемых функций. Пример, показывающий необходимость непрерывности производных.

Определение : C^r

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$, D — открытое множество.

f r раз дифференцируема в D , если все частные производные до r -го порядка включительно существуют и непрерывны.

Обозначение: $f \in C^r(D)$.

Следствие

Если $f \in C^r(D)$ и $(i_1, i_2, \dots, i_r)$ — перестановка $(j_1, j_2, \dots, j_r)$, то

$$\frac{\partial^r f}{\partial x_{j_r} \partial x_{j_{r-1}} \cdots \partial x_{j_1}} = \frac{\partial^r f}{\partial x_{i_r} \partial x_{i_{r-1}} \cdots \partial x_{i_1}}.$$

Доказательство. Достаточно доказать для транспозиции $(j_1, \dots, j_{k-1}, j_{k+1}, j_k, j_{k+2}, \dots, j_r)$.

Обозначим $g := \frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{j_{k-1}} \cdots \partial x_{j_1}}$. Функция g непрерывно дифференцируема $(r - k + 1)$ раз.

$\frac{\partial^2 g}{\partial x_{j_{k+1}} \partial x_{j_k}} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_{j_k} \partial x_{j_{k+1}}}$ по теореме о перестановке. Далее дифференцируем по $\frac{\partial^{r-k-1}}{\partial x_{j_r} \cdots \partial x_{j_{k+2}}}$. ■

Замечание

Необходимость непрерывности производных показывает пример из билета 40: $f(x,y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ при $x^2 + y^2 \neq 0$, $f(0,0) = 0$. У этой функции $f''_{xy}(0,0) = -1 \neq 1 = f''_{yx}(0,0)$.

41. Мультииндексы. Определения, обозначения, лемма о производной композиции гладкой и линейной функций.

Определение : Мультииндексы

$k = (k_1, k_2, \dots, k_m)$, $k_1, k_2, \dots, k_m$ — неотрицательные целые.

Высота мультииндекса: $|k| := k_1 + k_2 + \dots + k_m$.

$k! = k_1! k_2! \dots k_m!$.

Если $h \in \mathbb{R}^m$, то $h^k := h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_m^{k_m}$.

Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, то $f^{(k)} := \frac{\partial^{|k|} f}{(\partial x_m)^{k_m} (\partial x_{m-1})^{k_{m-1}} \dots (\partial x_1)^{k_1}}$.

Замечание

$$C_{|k|}^{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{|k|!}{k_1! k_2! \dots k_m!} = \frac{|k|!}{k!}.$$

Лемма : О производной композиции гладкой и линейной функций

$f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $[x, x+h] \subset D$, $f \in C^r(D)$. $F(t) := f(x+th)$, $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

Тогда $F \in C^r[0, 1]$ и $F^{(r)}(t) = \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x+th) h^k$.

Доказательство. Пусть $g : D \rightarrow \mathbb{R}$, $g \in C^1(D)$, $G(t) := g(x+th)$.

$$G'(t) = g'(x+th)(x+th)' = (g'_{x_1}(x+th), \dots, g'_{x_m}(x+th)) \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m g'_{x_i}(x+th) h_i.$$

$$F^{(r)}(t) = \sum_{i_r=1}^m \dots \sum_{i_1=1}^m \frac{\partial^r f}{\partial x_{i_r} \dots \partial x_{i_1}}(x+th) h_{i_1} h_{i_2} \dots h_{i_r}.$$

Обозначим $k := (\#\{j : i_j = 1\}, \#\{j : i_j = 2\}, \dots, \#\{j : i_j = m\})$.

$$= \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x+th) h^k. \quad \blacksquare$$

42. ! Многомерные формулы Тейлора с остатками в форме Лагранжа и Пеано.

Теорема : Многомерная формула Тейлора с остатком в форме Лагранжа

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, [x, x+h] \subset D, f \in C^r(D).$

Тогда $f(x+h) = \sum_{|k| \leq r-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \sum_{|k|=r} \frac{f^{(k)}(x+\theta h)}{k!} h^k$ для некоторого $\theta \in (0, 1).$

Доказательство. $F(t) := f(x+th).$

$$\begin{aligned} F(1) &= \sum_{l=0}^{r-1} \frac{F^{(l)}(0)}{l!} \cdot 1^l + \frac{F^{(r)}(\theta)}{r!} \cdot 1^r = \sum_{l=0}^{r-1} \frac{1}{l!} \sum_{|k|=l} \frac{l!}{k!} f^{(k)}(x) h^k + \frac{1}{r!} \sum_{|k|=r} \frac{r!}{k!} f^{(k)}(x+\theta h) h^k \\ &= \sum_{|k| \leq r-1} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \sum_{|k|=r} \frac{f^{(k)}(x+\theta h)}{k!} h^k. \end{aligned}$$

Теорема : Многомерная формула Тейлора с остатком в форме Пеано

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, f \in C^r(D).$

Тогда $f(x+h) = \sum_{|k| \leq r} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + o(\|h\|^r)$ при $h \rightarrow 0.$

$$\text{Доказательство. } f(x+h) = \sum_{|k| \leq r} \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k + \underbrace{\sum_{|k|=r} \left(\frac{f^{(k)}(x+\theta h)}{k!} h^k - \frac{f^{(k)}(x)}{k!} h^k \right)}_{\stackrel{?}{=} o(\|h\|^r)}.$$

$$\frac{h^k}{\|h\|^r} = \frac{h_1^{k_1} h_2^{k_2} \dots h_m^{k_m}}{\|h\|^{k_1} \|h\|^{k_2} \dots \|h\|^{k_m}} \Rightarrow \frac{\|h^k\|}{\|h\|^r} \leq 1.$$

Надо доказать, что $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|h\|^r} (f^{(k)}(x+\theta h) - f^{(k)}(x)) h^k = 0$, что следует из непрерывности $f^{(k)}$.

43. Теорема Банаха о сжатии. Следствие.

Теорема : Банаха о сжатии

(X, ρ) — полное метрическое пространство. $f : X \rightarrow X$ — сжатие с коэффициентом $\lambda \in (0, 1)$:
 $\rho(f(x), f(y)) \leq \lambda \rho(x, y)$ для всех x, y .

Тогда у f существует единственная неподвижная точка x_* . Более того, если $x_n = f(x_{n-1})$, то $x_n \rightarrow x_*$.

Доказательство. Единственность. $f(x_*) = x_*$ и $f(y_*) = y_* \Rightarrow \rho(x_*, y_*) = \rho(f(x_*), f(y_*)) \leq \lambda \rho(x_*, y_*)$ — противоречие.

Существование. Возьмём $x_0 \in X$ и итерируем: $x_{n+1} = f(x_n)$.

Проверим, что x_n — фундаментальная последовательность.

$$\rho(x_0, x_k) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) + \dots + \rho(x_{k-1}, x_k) \leq (1 + \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^{k-1})\rho(x_0, x_1) \leq \frac{\rho(x_0, x_1)}{1 - \lambda}.$$

$$\rho(x_n, x_{n+k}) = \rho(f(x_{n-1}), f(x_{n+k-1})) \leq \lambda \rho(x_{n-1}, x_{n+k-1}) \leq \dots \leq \lambda^n \rho(x_0, x_k) \leq \frac{\rho(x_0, x_1)}{1 - \lambda} \cdot \lambda^n.$$

Проверим, что $f(x_*) = x_*$: $f(x_*) = f(\lim x_n) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x_*$. ■

Следствие

Если $x_{n+1} = f(x_n)$, то $\rho(x_n, x_*) \leq \frac{\lambda^n}{1 - \lambda} \rho(x_0, x_1)$.

Следствие

X — полное метрическое пространство, $f, g : X \rightarrow X$ — сжатия с коэффициентом $\lambda \in (0, 1)$. x_* и y_* — их неподвижные точки.

Тогда $\rho(x_*, y_*) \leq \frac{\rho(f(x_*), g(x_*))}{1 - \lambda}$.

Доказательство. $\rho(x_*, y_*) = \rho(f(x_*), g(y_*)) \leq \rho(f(x_*), g(x_*)) + \underbrace{\rho(g(x_*), g(y_*))}_{\leq \lambda \rho(x_*, y_*)} \Rightarrow (1 - \lambda)\rho(x_*, y_*) \leq \rho(f(x_*), g(x_*))$. ■

44. Оценки на нормы обратного отображения и разности значений отображения. Теорема об обратимости отображений, близких к обратимым.

Замечание

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — обратимый линейный оператор. Тогда $\|Ax\| \geq \frac{\|x\|}{\|A^{-1}\|}$.

Доказательство. $x = A^{-1}(Ax)$, $\|x\| = \|A^{-1}(Ax)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|Ax\|$. ■

Теорема

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\|Ax\| \geq m\|x\|$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда A обратим и $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$.

Доказательство. $0 = \|Ax\| \geq m\|x\| \Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$.

Пусть $x = Ay$. $\|A^{-1}x\| = \|A^{-1}(Ay)\| = \|y\| \leq \frac{\|Ay\|}{m} = \frac{\|x\|}{m}$.

$$\|A^{-1}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|A^{-1}x\|}{\|x\|} \leq \frac{1}{m}.$$

Теорема : Об обратимости операторов, близких к обратимым

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — обратимый линейный оператор. $B : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейный оператор, $\|B - A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.
Тогда:

1. B обратим и $\|B^{-1}\| \leq \frac{1}{1/\|A^{-1}\| - \|B - A\|}$.
2. $\|B^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|B - A\| \cdot \|A^{-1}\|}{1/\|A^{-1}\| - \|B - A\|}$.

Доказательство. 1. $\|Bx\| = \|Ax + (B - A)x\| \geq \|Ax\| - \|(B - A)x\| \geq \frac{\|x\|}{\|A^{-1}\|} - \|B - A\| \cdot \|x\| = \|x\| \left(\frac{1}{\|A^{-1}\|} - \|B - A\| \right).$

2. $B^{-1} - A^{-1} = B^{-1}(A - B)A^{-1} \Rightarrow \|B^{-1} - A^{-1}\| \leq \|B^{-1}\| \cdot \|A - B\| \cdot \|A^{-1}\|.$

Следствие

$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — обратимый линейный оператор, $B_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $B_j \rightarrow A$ ($\|B_j - A\| \rightarrow 0$). Тогда $B_j^{-1} \rightarrow A^{-1}$.

Доказательство. $\|B_j^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|B_j - A\| \cdot \|A^{-1}\|}{1/\|A^{-1}\| - \|B_j - A\|} \rightarrow 0.$

Теорема : Оценка разности значений

$f : B_r(a) \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\|d_x f\| \leq C$ для всех $x \in B_r(a)$.
Тогда $\|f(x) - f(y)\| \leq C\|x - y\|$ для всех $x, y \in B_r(a)$.

Доказательство. $\varphi(t) := \langle f(x + t(y - x)), f(y) - f(x) \rangle$, $\varphi : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \|f(y) - f(x)\|^2.$$

Можно считать $f(x) \neq f(y)$.

$$\|f(y) - f(x)\|^2 = \varphi'(t) = \langle f'(x + \theta(y - x))(y - x), f(y) - f(x) \rangle \leq \|f'(x + \theta(y - x))(y - x)\| \cdot \|f(y) - f(x)\| \leq C\|y - x\| \cdot \|f(y) - f(x)\|.$$

45. ! Теорема об обратной функции (существование и непрерывность обратного отображения).

Теорема : Об обратной функции

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, D — открыто, $a \in D$, f непрерывно дифференцируема, $d_a f =: A$ — обратим. Тогда существуют U и V — окрестности точек a и $b := f(a)$, такие что $f : U \rightarrow V$ — биекция и $f^{-1} : V \rightarrow U$ — непрерывное отображение.

Доказательство. Возьмём $r > 0$ такое, что $\|A^{-1}\| \cdot \|f'(x) - A\| < \frac{1}{2}$ для всех $x \in B_r(a)$.

$G_y(x) := x + A^{-1}(y - f(x))$ (y фиксировано).

$G'_y(x) = E + A^{-1}(-f'(x)) = A^{-1}(A - f'(x))$.

$\|G'_y(x)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|A - f'(x)\| < \frac{1}{2}$ при $x \in \overline{B}_r(a)$.

По теореме об оценке разности значений: $\|G_y(x) - G_y(\bar{x})\| \leq \frac{1}{2}\|x - \bar{x}\|$.

Подберём $R > 0$ так, что $G_y : \overline{B}_r(a) \rightarrow B_r(a)$ при $y \in B_R(b)$:

$\|G_y(x) - a\| \leq \|G_y(x) - G_y(a)\| + \|G_y(a) - a\| \leq \frac{r}{2} + \|A^{-1}(y - b)\| \leq \frac{r}{2} + \|A^{-1}\| \cdot R < r$.

Следовательно $G_y : \overline{B}_r(a) \rightarrow \overline{B}_r(a)$ — сжатие с коэффициентом $\frac{1}{2}$ при $y \in B_R(b)$.

Тогда у G_y существует неподвижная точка x_y :

$x_y = G_y(x_y) = x_y + A^{-1}(y - f(x_y)) \Rightarrow A^{-1}(y - f(x_y)) = 0 \Rightarrow y = f(x_y) \Rightarrow f(B_r(a)) \supset B_R(b)$.

$V := B_R(b)$, $U := B_r(a) \cap f^{-1}(V) \Rightarrow f : U \rightarrow V$ — биекция.

Непрерывность обратного отображения. $y, \bar{y} \in V$, $x = f^{-1}(y)$, $\bar{x} = f^{-1}(\bar{y})$.

$\|x - \bar{x}\| \leq \frac{1}{1-1/2} \|G_y(x) - G_{\bar{y}}(x)\| = 2\|A^{-1}(y - \bar{y})\| \leq 2\|A^{-1}\| \cdot \|y - \bar{y}\|$. ■

46. Дифференцируемость и непрерывная дифференцируемость обратного отображения. Образ области при невырожденном отображении.

Теорема : Дифференцируемость обратного отображения

В условиях теоремы об обратной функции: $f^{-1} : V \rightarrow U$ дифференцируема, и $(f^{-1})'(y) = (f'(x))^{-1}$, где $x = f^{-1}(y)$. Более того, f^{-1} непрерывно дифференцируема.

Доказательство. $f(x+h) = f(x) + f'(x) \cdot h + \alpha(h) \cdot \|h\|$, $\alpha(h) \rightarrow 0$. Обозначим $f'(x) =: T$.

$f(x) = y$, $k = Th + \alpha(h)\|h\|$.

$f^{-1}(y+k) = x+h = f^{-1}(y) + h = f^{-1}(y) + T^{-1}k + o(\|k\|) \Rightarrow f^{-1}$ дифференцируема в точке y .

Надо понять, что $h = (f'(x))^{-1}k + o(\|k\|)$, т.е. $h - T^{-1}k = o(\|k\|)$.

Знаем, что $k \rightarrow 0 \Rightarrow h \rightarrow 0$ (непрерывность f^{-1}).

$\|k\| = \|Th + \alpha(h)\| \|h\| \geq \|Th\| - |\alpha(h)| \cdot \|h\| \geq \frac{\|h\|}{\|T^{-1}\|} - |\alpha(h)| \cdot \|h\| = \|h\| \left(\frac{1}{\|T^{-1}\|} - |\alpha(h)| \right) > 0$ при малых k .

$$h - T^{-1}k = h - T^{-1}(Th + \alpha(h)\|h\|) = -\|h\| T^{-1}(\alpha(h)).$$

$$\|h - T^{-1}k\| = \|h\| \cdot \|T^{-1}(\alpha(h))\| \leq \|h\| \cdot \|T^{-1}\| \cdot \|\alpha(h)\| = o(\|k\|).$$

Непрерывная дифференцируемость. $(f^{-1})'(y) = (f'(f^{-1}(y)))^{-1}$. Функция f^{-1} непрерывна, f' непрерывна, обращение матрицы непрерывно $\Rightarrow (f^{-1})'$ непрерывна. ■

Следствие : Образ области при невырожденном отображении

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ непрерывно дифференцируема и $f'(x)$ обратима для всех $x \in D$. $G \subset D$ — открытое множество.

Тогда $f(G)$ — открытое множество.

Доказательство. Возьмём $b \in f(G)$. Найдётся $a \in G$ такое, что $b = f(a)$ и $f'(a)$ обратима. По теореме об обратной функции $\exists U, V$ — окрестности точек a и b , такие что $f : U \rightarrow V$ — биекция $\Rightarrow V \subset f(G)$, b — внутренняя точка $f(G)$. ■

47. Теорема о неявной функции.

Замечание : Утверждение о линейном уравнении

$A : \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное. $\mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$, (a, b) , $a \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$.

Если из условия $A(h, 0) = 0$ следует $h = 0$, то уравнение $A(x, y) = 0$ имеет единственное решение x при любом фиксированном $y \in \mathbb{R}^m$.

Доказательство. $A(x, y) = 0 \Leftrightarrow A(x, 0) + A(0, y) = 0 \Leftrightarrow A(x, 0) = -A(0, y)$. Отображение $A(\cdot, 0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное и инъективное (по условию), значит обратимое. ■

Теорема : О неявной функции

$f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^{n+m}$ — открытое, $(a, b) \in D$, $f(a, b) = 0$.

f непрерывно дифференцируема и $A := f'(a, b)$ удовлетворяет условию: $A(h, 0) = 0 \Rightarrow h = 0$.

Тогда существуют $W \subset \mathbb{R}^m$ — окрестность точки b и функция $g : W \rightarrow \mathbb{R}^n$ такие, что $g(b) = a$ и $f(g(y), y) = 0$ для всех $y \in W$, причём g непрерывно дифференцируема. Такая функция g единственна.

Доказательство. Рассмотрим $F(x, y) = (f(x, y), y)$, $F : D \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$.

$$F(a, b) = (f(a, b), b) = (0, b).$$

$$F' = \begin{pmatrix} f'_x & f'_y \\ 0 & E \end{pmatrix} \text{ — непрерывно дифференцируемо.}$$

$F'(a, b)$ обратимо? $\det F'(a, b) = \det f'_x(a, b)$. Из условия: $0 = (f'_x \mid f'_y) \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} = f'_x h \Rightarrow h = 0$, т. е. $\det f'_x \neq 0$.

По теореме об обратной функции $\exists U$ — окрестность (a, b) и V — окрестность $(0, b)$ такие, что $F : U \rightarrow V$ — биекция и $G := F^{-1} : V \rightarrow U$ — непрерывно дифференцируемо.

$$G(z, t) = (\varphi(z, t), \psi(z, t)). (z, t) = F(G(z, t)) = F(\varphi(z, t), \psi(z, t)) = (f(\varphi(z, t), \psi(z, t)), \psi(z, t)) \Rightarrow \psi(z, t) = t \Rightarrow f(\varphi(z, t), t) = z.$$

$\{0\} \times W \subset V$, W — окрестность точки b .

$w \in W$: $(0, w) \in V$, подставляем: $f(\varphi(0, w), w) = 0$.

Берём $g(w) := \varphi(0, w)$.

$g(b) = \varphi(0, b) = a$, $f(g(w), w) = 0$, g непрерывно дифференцируема (как композиция).

Единственность. Если $f(x, y) = 0$ и $f(\bar{x}, y) = 0$, то $F(x, y) = (0, y) = F(\bar{x}, y)$, но F — биекция $\Rightarrow x = \bar{x}$. ■

48. Задача Коши для дифференциального уравнения. Теорема Пикара.

Определение : Дифференциальное уравнение и задача Коши

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — открытое множество, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Уравнение

$$\frac{dy(x)}{dx} = f(x, y(x)) \quad (*)$$

называется дифференциальным уравнением (первого порядка). Дифференцируемая функция $\varphi : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ называется решением уравнения (*), если при всех $x \in \langle a, b \rangle$ выполнено $(x, \varphi(x)) \in D$ и $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$.

Задачей Коши называется задача нахождения решения уравнения (*), удовлетворяющего начальному условию $\varphi(x_0) = y_0$, где $(x_0, y_0) \in D$.

Замечание

Непрерывная функция φ является решением задачи Коши тогда и только тогда, когда

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt. \quad (**)$$

Теорема : Пикара

Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ — открытое множество, $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, $(x_0, y_0) \in D$. Пусть также для некоторого $M > 0$:

$$|f(x, y) - f(x, y')| \leq M|y - y'| \quad \text{при всех } (x, y), (x, y') \in D. \quad (***)$$

Тогда найдётся такое $\delta > 0$, что на отрезке $[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ существует единственная функция φ , являющаяся решением задачи Коши.

Доказательство. Нужно доказать, что ровно одна функция $\varphi : [x_0 - \delta, x_0 + \delta] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет

соотношению (**).

Возьмём $r > 0$ такое, что $\overline{B}_r(x_0, y_0) \subset D$. Функция f непрерывна на компакте $\overline{B}_r(x_0, y_0)$, поэтому ограничена: $|f(x, y)| \leq K$ при $(x, y) \in \overline{B}_r(x_0, y_0)$.

Выберем $\delta > 0$ так, что:

1. $M\delta < 1$;
2. если $|x - x_0| \leq \delta$ и $|y - y_0| \leq K\delta$, то $(x, y) \in \overline{B}_r(x_0, y_0)$.

Рассмотрим $C_* := \{\psi \in C[x_0 - \delta, x_0 + \delta] : |\psi(x) - y_0| \leq K\delta\}$. Это замкнутое подпространство $C[x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, поэтому оно является полным (с нормой $\|\psi\| = \max_t |\psi(t)|$).

Рассмотрим отображение T , которое $\varphi \in C_*$ переводит в $\psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt$.

Нужно доказать, что у T есть единственная неподвижная точка. Для этого проверим, что $T : C_* \rightarrow C_*$ и является сжатием с константой $M\delta$.

Сжатие. Пусть T переводит φ_1 в ψ_1 , φ_2 в ψ_2 :

$$|\psi_1(x) - \psi_2(x)| = \left| \int_{x_0}^x (f(t, \varphi_1(t)) - f(t, \varphi_2(t))) dt \right| \leq \int_{x_0}^x M |\varphi_1(t) - \varphi_2(t)| dt \leq |x - x_0| \cdot M \cdot \|\varphi_1 - \varphi_2\| \leq M\delta \cdot \|\varphi_1 - \varphi_2\|$$

Поэтому $\|\psi_1 - \psi_2\| \leq M\delta \cdot \|\varphi_1 - \varphi_2\|$.

$T : C_* \rightarrow C_*$. Непрерывность ψ очевидна. $|\psi(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt \right| \leq |x - x_0| \cdot K \leq K\delta$.

По теореме Банаха у T существует единственная неподвижная точка. ■

Замечание

Если $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, то решение задачи Коши на всей прямой может и не существовать. Например, для $y'(x) = -y^2$ с условием $y(1) = 1$ решением будет $y(x) = 1/x$, определённая только на $(0, +\infty)$.